

# Tema 11.1 Inmunología



**Dudas** en los:

Foros o



**WhatsApp** al **653 82 62 03**

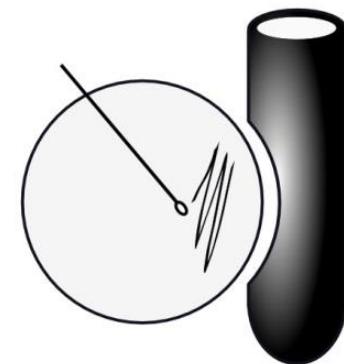
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)

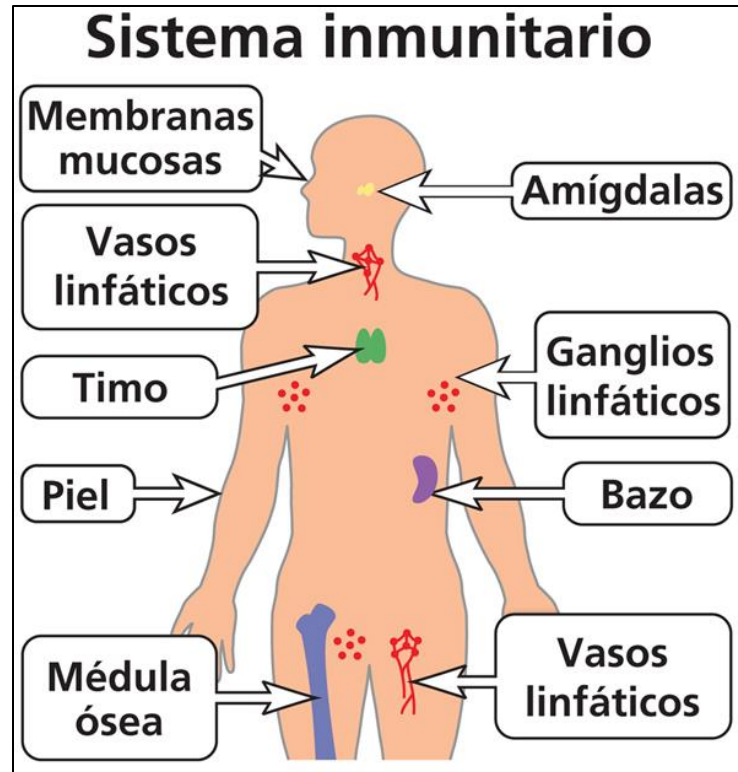


**Contrastedefases**



**CONTRASTE DE FASES**  
Centro de formación de TEL

**SISTEMA INMUNITARIO** está estructurado para reconocer, responder y destruir una amplia variedad de organismos invasores como las bacterias, hongos y parásitos.



**FORMAS DE CLASIFICACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE:**

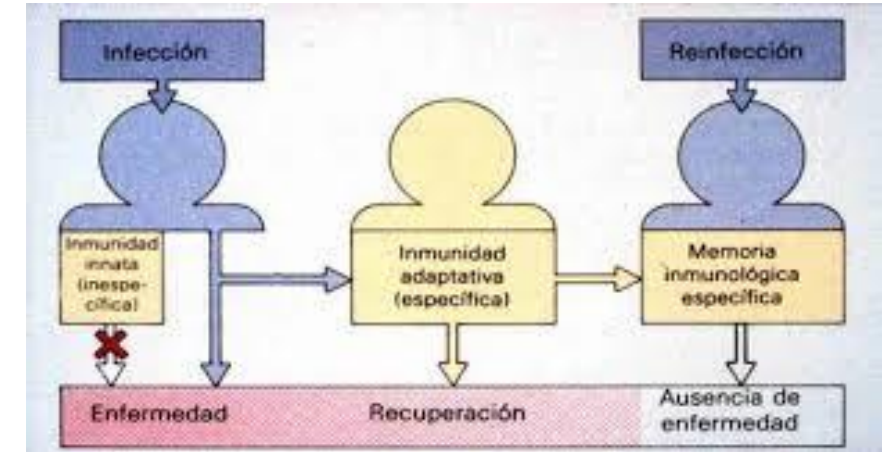
- Respuesta innata y respuesta adaptativa o adquirida
- Respuesta humoral y respuesta celular
- Respuesta activa y respuesta pasiva

La alteración o el mal funcionamiento del sistema inmunitario puede dar pie a diferentes patologías: infecciones, inmunodeficiencias, autoinmunidad, reacciones excesivas (alergia, urticaria, rinitis, etc)



## DIFERENCIAS ENTRE RESPUESTA INMUNE INNATA Y ADAPTATIVA

| RESPUESTA INNATA                                                                                                          | RESPUESTA ADAPTATIVA                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Inmediata                                                                                                                 | Más lenta                                                              |
| Inespecífica                                                                                                              | Específica                                                             |
| No requiere exposición previa al patógeno                                                                                 | Sí lo requiere                                                         |
| Reconoce motivos conservados, pero en general es antígeno independiente                                                   | Antígeno específica: TCR y BCR generados por reordenamientos genéticos |
| No es clonal                                                                                                              | Es clonal                                                              |
| Diversidad limitada                                                                                                       | Diversidad amplia                                                      |
| No genera memoria                                                                                                         | Genera memoria                                                         |
| Componentes: piel, epitelio mucoso, cilios, pH, fagocitos, neutrófilos, células dendríticas, células NK, complemento, etc | Componentes: linfocitos, anticuerpos                                   |

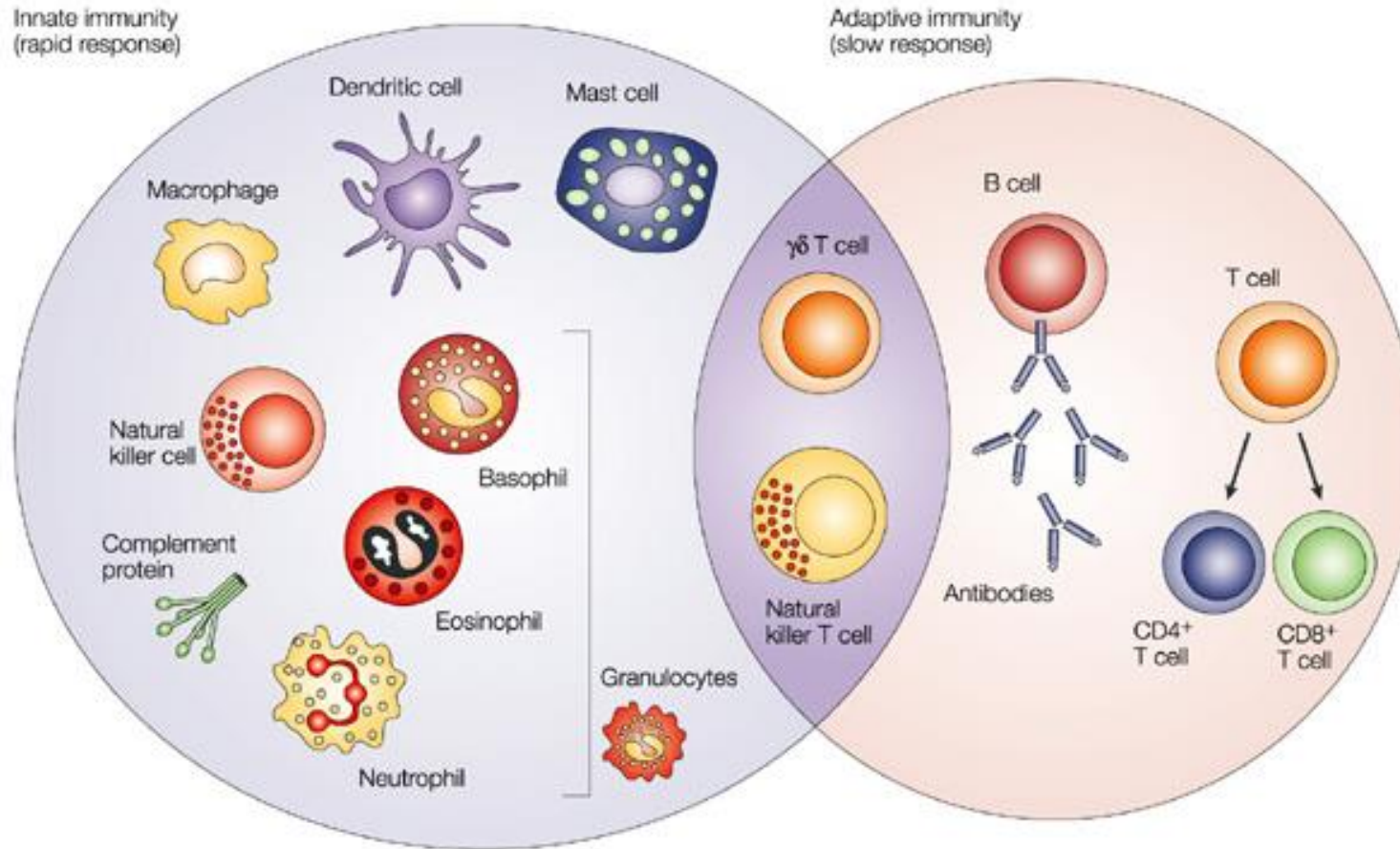


Los dos sistemas, **el innato y el adaptativo** no actúan separadamente sino coordinados

# RESPUESTA INMUNE INNATA Y ADAPTATIVA



# RESPUESTA INMUNE INNATA Y ADAPTATIVA

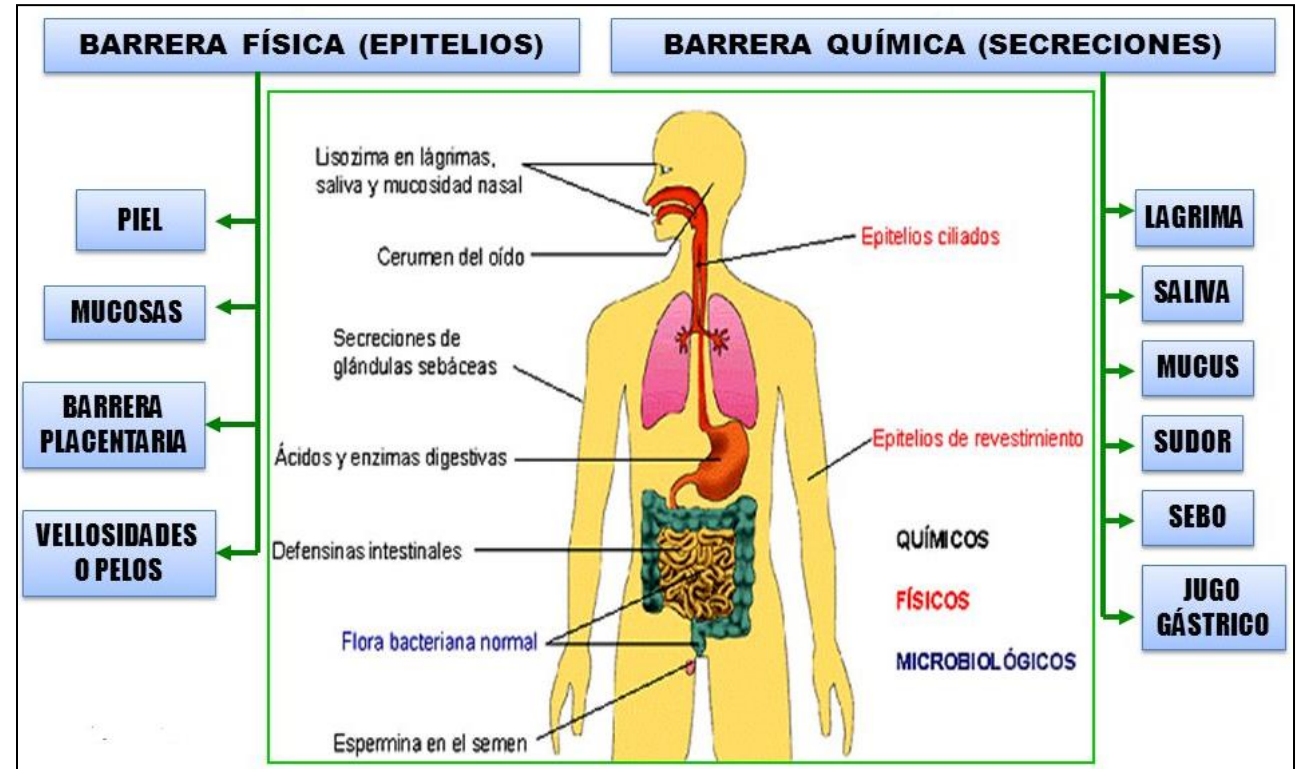


Algunos componentes como el sistema del complemento, las citoquinas o las interleuquinas comunican ambas respuestas

# Inmunidad innata o inespecífica

- ✓ Primera línea de defensa frente a agentes
- ✓ Forman parte: barreras de defensa, proceso inflamatorio o elementos celulares como
  - ★ ○ **Fagocitos** (neutrófilos, macrófagos y monocitos).
  - **Células NK** (natural killer o asesinas naturales), liberan perforinas y **granzimas**.
  - **Factores humorales bactericidas o bacteriostáticos** (lisozima, complemento, interferón)

- ★ ➤ **Sistema natural**
- **NO** especificidad.
- **NO** memoria



# Inmunidad innata o inespecífica

## Barreras de defensa inespecíficas

### **Barreras mecánicas**

- ✓ Piel.
- ✓ Mucosas.

### **Barreras químicas**

- ✓ Glándulas sebáceas o sudoríparas.
- ✓ Enzimas (secreciones mucosas).

### **Barreras biológicas**

- ✓ Microflora natural

## Defensas celulares inespecíficas

### **Células del sistema mononuclear fagocítico:**

- ✓ Macrófagos de los alvéolos, bazo, recirculantes y residentes de ganglios linfáticos.
- ✓ Monocitos sanguíneos.
- ✓ Células Langerhans
- ✓ Células de Kupffer del hígado.
- ✓ Células microgliales del SNC.
- ✓ Macrófagos esplénicos.
- ✓ Histiocitos: macrófagos de los tejidos.
- ✓ Osteoclastos del hueso.

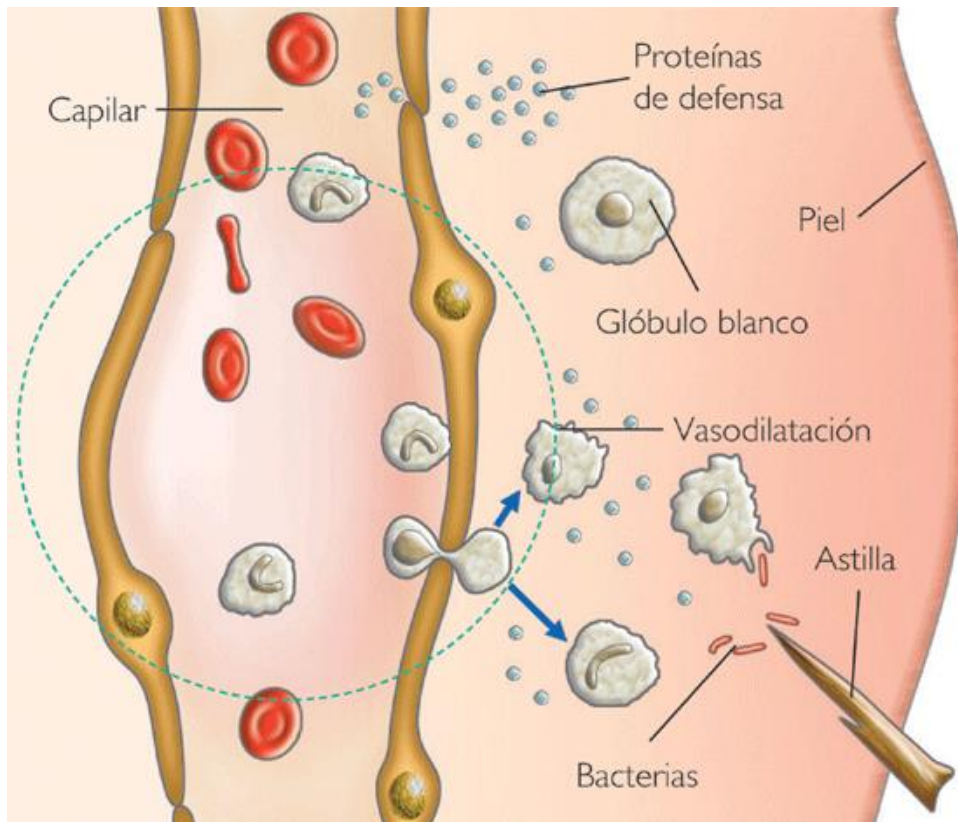
### **Granulocitos (PMN):**

- ✓ Neutrófilos.
- ✓ Eosinófilos.

### **Natural Killer (NK)**

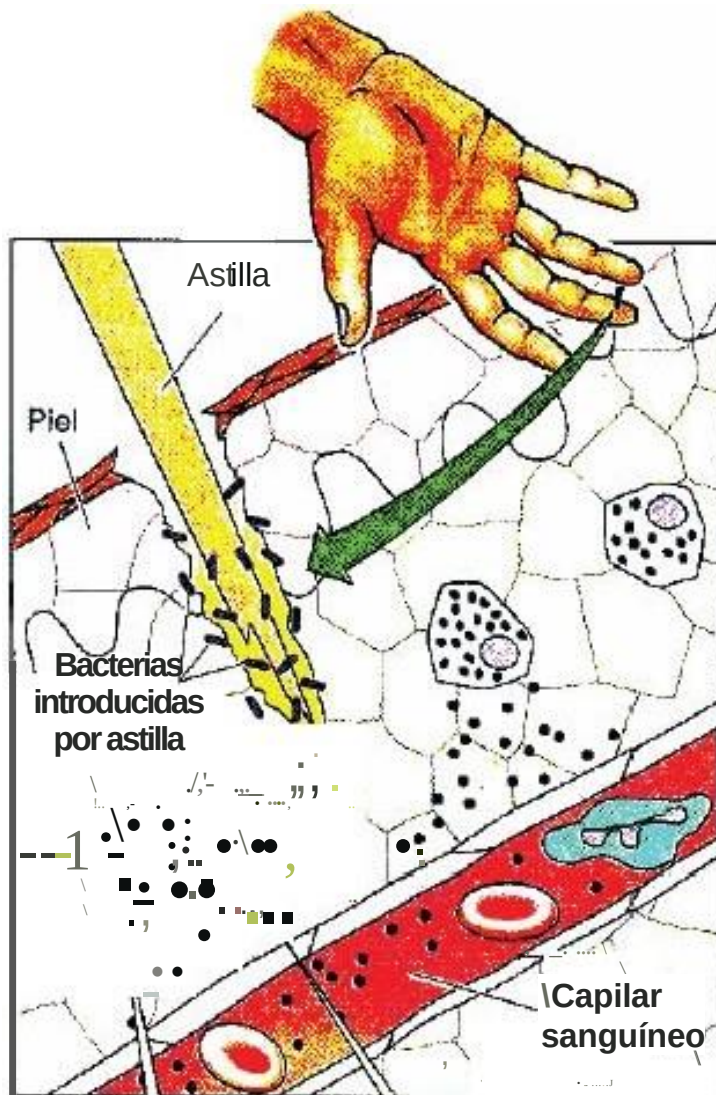
# Inmunidad innata o inespecífica

**Respuesta inflamatoria:** proceso tisular constituido por una serie de fenómenos moleculares, celulares y vasculares de finalidad defensiva frente a agresiones físicas, químicas o biológicas. Fin defensivo de aislar y destruir al agente dañino, así como reparar el tejido u órgano dañado



## FASES

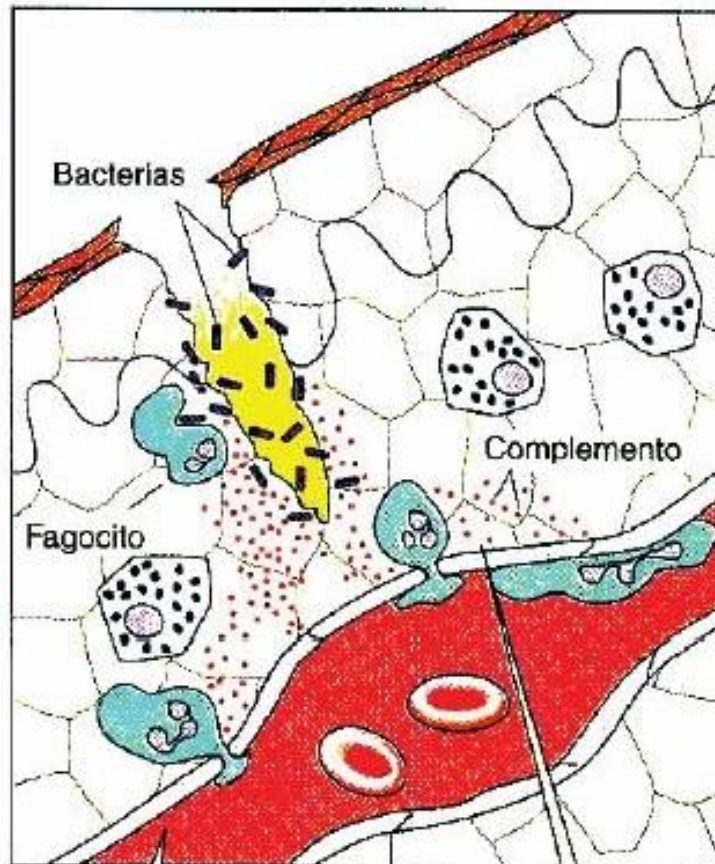
- 1) Liberación de mediadores.**
- 2) Efecto de los mediadores.** Una vez liberadas, estas moléculas producen alteraciones vasculares y efectos quimiotácticos que favorecen la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio.
- 3) Llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio.**
- 4) Regulación del proceso inflamatorio.**
- 5) Reparación** total o parcial de los tejidos dañados por el agente agresor o por la propia respuesta inflamatoria.



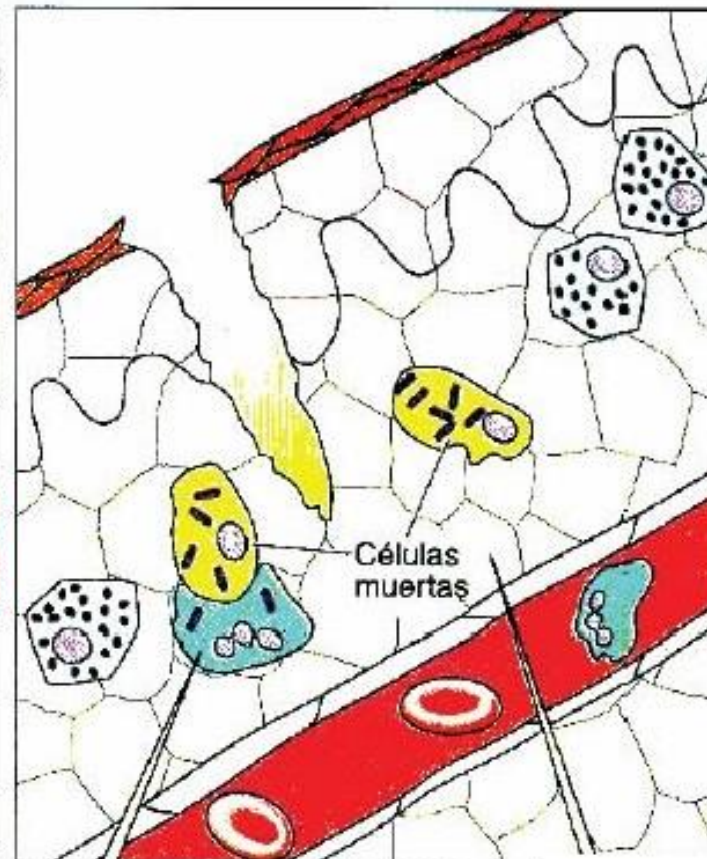
Los mastocitos dañados liberan histamina

2 La histamina se difunde en los capilares

La histamina causa que los capilares se dilaten y sufran pérdidas; las proteínas del complemento atraen fagocitos



El plasma y los fagocitos se mueven hacia el tejido infectado desde los capilares



Los fagocitos engloban bacterias y células muertas

La histamina y la señalización del complemento cesan; los fagocitos ya no son atraídos; el tejido regresa a la situación normal

# Inmunidad innata o inespecífica

## Proceso de inflamación

**Aumento del riego sanguíneo.**

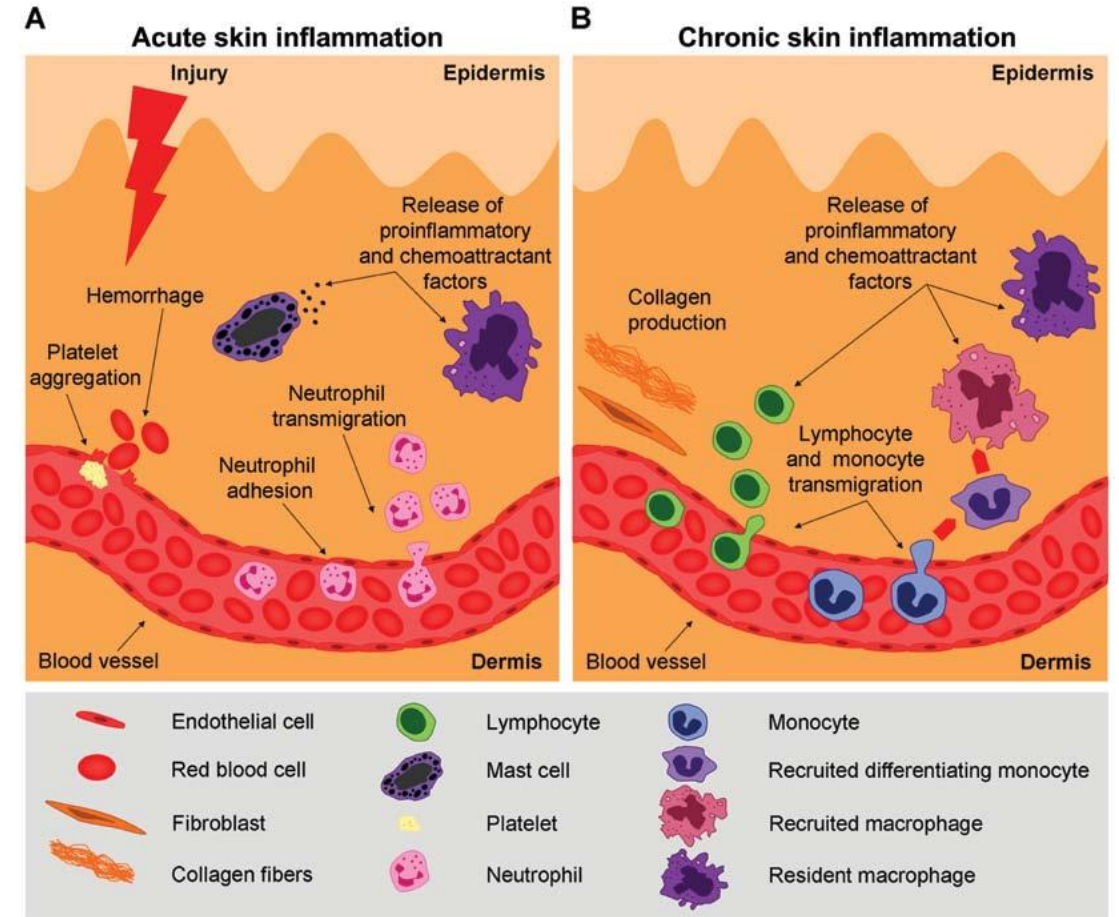
**Aumento de la permeabilidad capilar y formación del exudado inflamatorio:**

por retracción de las células endoteliales que permite la salida de elementos del SI hacia el lugar de la infección.

**Quimiotaxis de leucocitos:** hacia el lugar de la infección.

Los fagocitos responden a un gradiente de concentración de ciertas moléculas como C5a y C3a.

- ✓ Pavimentación del endotelio capilar.
- ✓ Diapedesis o paso del endotelio capilar por pseudópodos.
- ✓ Movimiento ameboide por el tejido intersticial.
- ✓ Aumento de la fagocitosis inespecífica mediada por opsoninas como C3b.

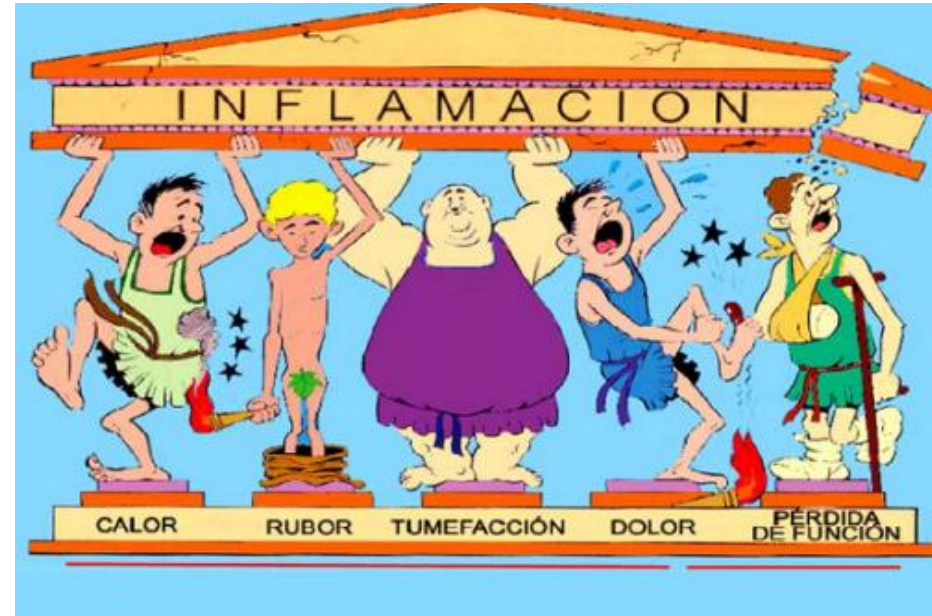


# Inmunidad innata o inespecífica

## Proceso de inflamación

### 5 SIGNOS EN LA INFLAMACIÓN:

- **Tumefacción.** Aumento del líquido intersticial y formación de edema.
- **Rubor.** Enrojecimiento, debido principalmente a los fenómenos de aumento de la vasodilatación.
- **Calor.** Aumento de la temperatura de la zona inflamada. Se debe a la vasodilatación y al incremento del consumo local de oxígeno.
- **Dolor.** El dolor aparece como consecuencia de la liberación de sustancias capaces de provocar la activación de los nociceptores (ej. Prostaglandinas).
- **Pérdida o disminución de la función.**



# Inmunidad innata o inespecífica

## Reactantes de fase aguda

Proteínas que cambian su concentración, al menos un 25%, en procesos inflamatorios

| POSITIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEGATIVAS                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCR</b> ★<br>Haptoglobina<br>Ferritina<br>Alfa-1-antitripsina<br>Fibrinógeno<br>Alfa-1-antiquimotripsina<br>Alfa-1-glicoproteína ácida<br>Ceruloplasmina<br>C4<br>C3<br>Proteína ligadora de lipopolisacáridos (LBP)<br><b>Sistema del complemento, interferon, citoquinas, etc</b> | <b>Albúmina</b> ★<br><b>Transferrina</b> ★<br>Prealbúmina<br>Transtirretina<br>Fibronectina |

**Marcador específico sepsis**

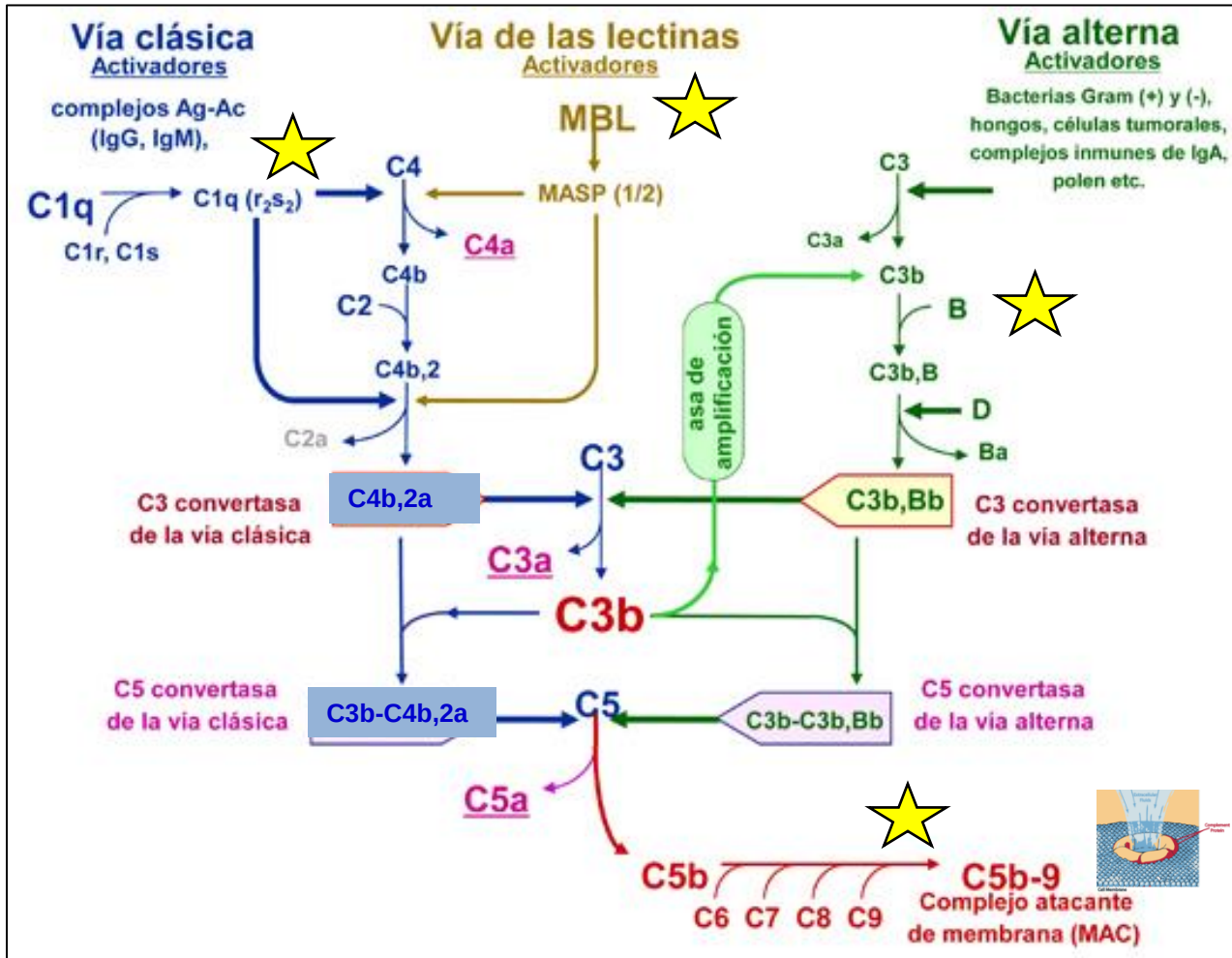
**Procalcitonina**



## Respuesta innata (aunque una activación adaptativa)

## Sistema del complemento

Cascada de reacciones enzimáticas en las que intervienen más de 20 proteínas (casi todas de origen HEPÁTICO) para la defensa del organismo. Se activan por cascada de reacciones enzimáticas cuyas funciones son potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y dirigir la lisis de células incluyendo la apoptosis.



- **VÍA CLÁSICA.** La activación se realiza por unión Ag-Ac.
- **VÍA ALTERNATIVA.** La activación se realiza por endotoxinas, membranas de hongos, bacterias, etc.
- **VÍA LECITINAS** Variante de la ruta clásica (se activa sin la necesidad de la presencia de Ac). Se lleva a cabo la activación por medio de una MBL (lectina de unión a manosa), que detecta residuos de este azúcar en la superficie bacteriana.

Una vez que se forma C3b por cualquiera de las vías, la vía alternativa actúa como un bucle de amplificación, incrementando la producción de C3b rápidamente. Es el ASA DE AMPLIFICACIÓN.

## Respuesta innata (aunque una activación adaptativa)

## Sistema del complemento

- ✓ Muchas de las proteínas del Sistema del Complemento son proenzimas, que tras ser escindidas adquieren actividad enzimática.
- ✓ Cuando un componente se **activa** se le distingue **colocando sobre él una barra horizontal**
- ✓ Los productos resultantes de la escisión de los componentes se designan con una letra minúscula que sigue al componente (C2a, C2b ... ).

- **Fragmento b**, que es grande y forma parte del complejo proteasa que media la siguiente escisión.
- **Fragmento a**, pequeño, que actúa como mediador inflamatorio (C3a, C4a, C5a son anafilotoxinas).

*Excepción C2 (C2a mayor y C2b menor)*

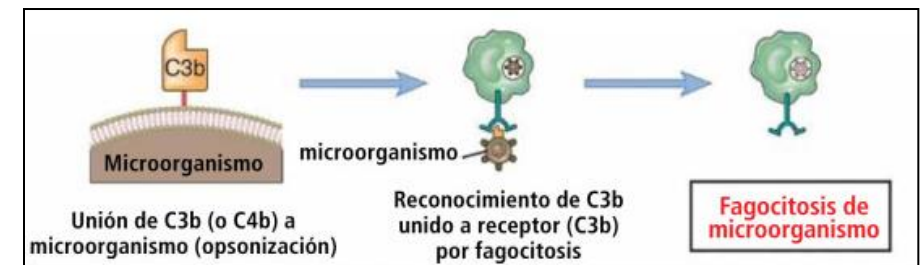
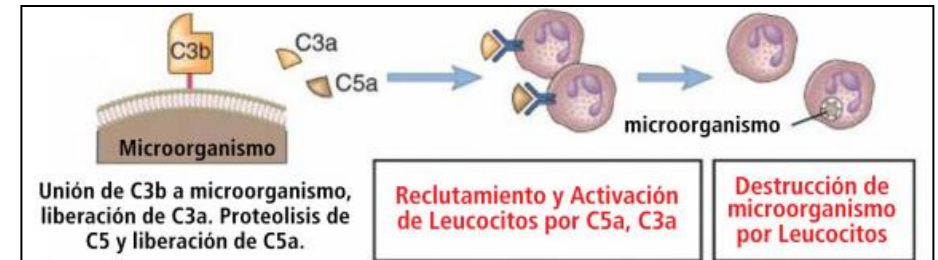
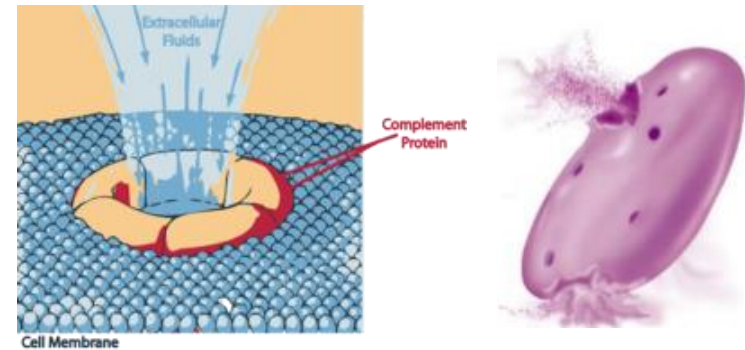
- ✓ Cuando un componente **pierde su actividad** se le designa con la **letra i**.
- ✓ OJO, son termolábiles. A 56°C se inactivan las proteínas del complemento.

# Respuesta innata (aunque una activación adaptativa)

## Sistema del complemento

### Funciones biológicas del complemento

1. Destrucción del Ag o de la célula diana por fagocitosis o lisis de la membrana celular.
2. Anafilotóxica: liberación de histamina.
3. Activación celular: los componentes C3a, C5a, son factores quimiotácticos, es decir, atraen neutrófilos.
- ★ 4. **Opsonización:** consiste en la facilitación de los fagocitos por unión al Ag de componentes del SC. El componente **C3b** y el **C4b** se fija a la superficie de las partículas y estas tienden a adherirse a los leucocitos y a otras células en lo que se llama adherencia inmune.
5. Interacción con el sistema de la coagulación y fibrinólisis.
6. Participación en los procesos inflamatorios y alérgicos.

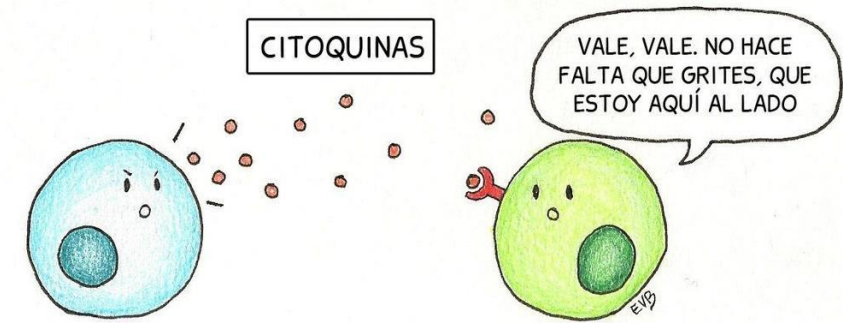


## Respuesta adaptativa (aunque también una parte innata)

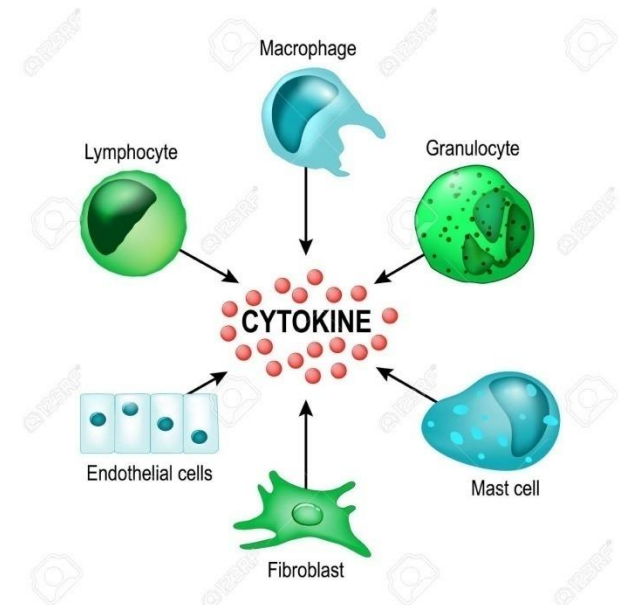
- ✓ Proteínas o glicoproteínas de bajo peso molecular
- ✓ Respuesta innata y adaptativa
- ✓ Responsables de la comunicación celular: a través de su interacción con receptores regulan el desarrollo o función de otras células
- ✓ Semivida media muy corta.
- ✓ Espectro de acción muy reducido, *(solo actúan sobre células muy próximas y estimuladas por el antígeno).*
- ✓ Respuesta humoral y celular específica a pesar que las IL no tienen especificidad para el Ag.
- ✓ Acción pro-inflamatoria y anti-inflamatoria

- Agrupa a aquellas moléculas secretadas por linfocitos (**linfocinas**) y a las secretadas por los monocitos y macrófagos (**monocinas**).
- Muchas se denominan **Interleuquinas** (IL) dado a que son secretadas por leucocitos y que actúan sobre otros leucocitos. (IL-1 a IL -29).
- Algunas se denominan atendiendo a su función como **interferones** ( si intervienen en las infecciones virales), **hematopoyétinas** si intervienen en los pasos de la hematopoyesis, **factores de crecimiento y de transformación** o **quimiocinas** ( si tienen propiedades quimiotácticas).

## Citoquinas



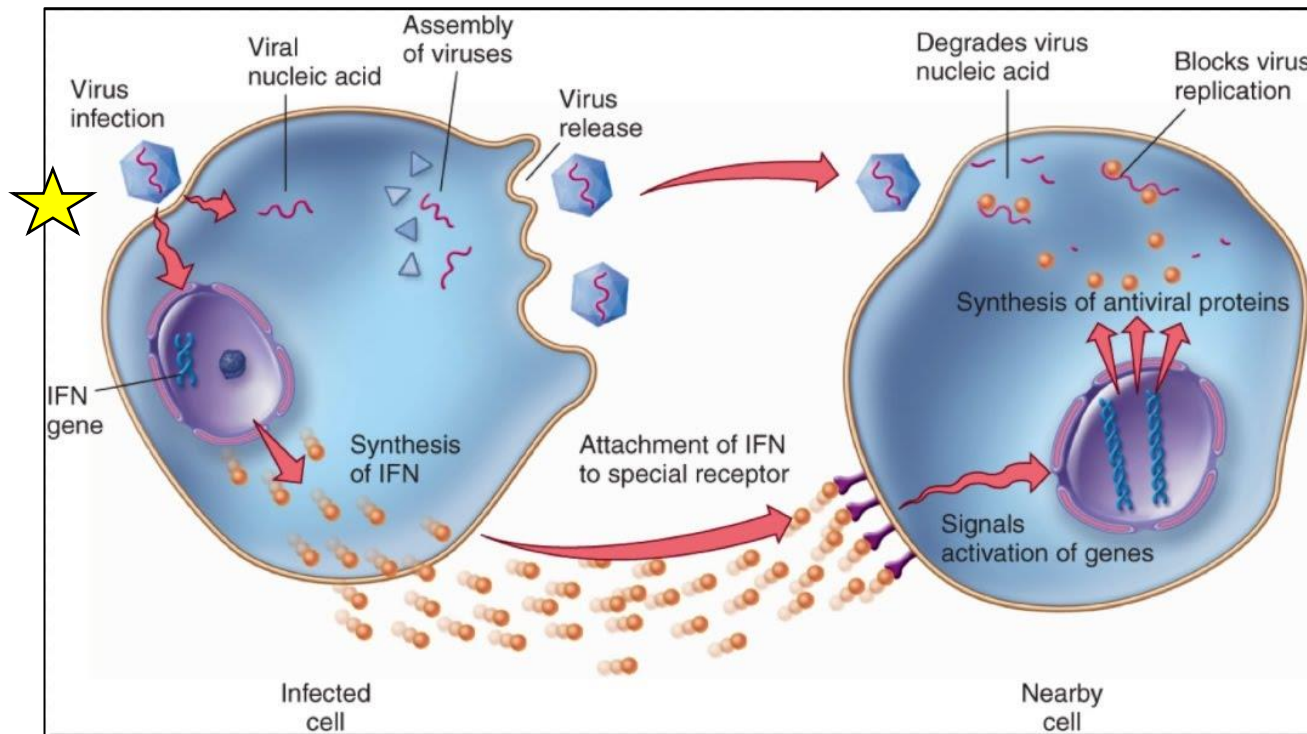
## Cooperación celular



# Interferón

Los interferones son proteínas importantes en la infección vírica (aunque también intervienen infección bacteriana o fúngica).

- Pertenecen a la gran clase de proteínas conocidas como **CITOCINAS**,
- Son producidos por los linfocitos, fibroblastos, NK.
- Se segrega al medio extracelular ante procesos infecciosos (ej infecciones víricas), procesos tumorales, etc **ACTIVANDO** el sistema inmune



## TIPOS

- **Tipo I.** Tienen actividad antiviral, antiproliferativa, pro-apoptótica e inmunoreguladora. INMUNIDAD INNATA. Ejemplos  
IFN- $\alpha$ . Utilizado tratamiento infecciones (ej infección VHB)  
IFN- $\beta$ . Utilizado tratamiento esclerosis  
IFN- $\delta$
- **Tipo II.** Activados por la IL-12. Activa linfocitos T y NK. Ejemplo: IFN- $\gamma$ . INMUNIDAD ESPECÍFICA. Utilizados en diagnóstico de tuberculosis (prueba IGRA), para discriminar infectados (positivo) de vacunados (negativo).
- **Tipo III.** Barrera de entrada en mucosas. Ejemplos: IFN- $\lambda$ 1, IFN- $\lambda$ 2 IFN- $\lambda$ 3, IFN- $\lambda$ 4

# Interferón

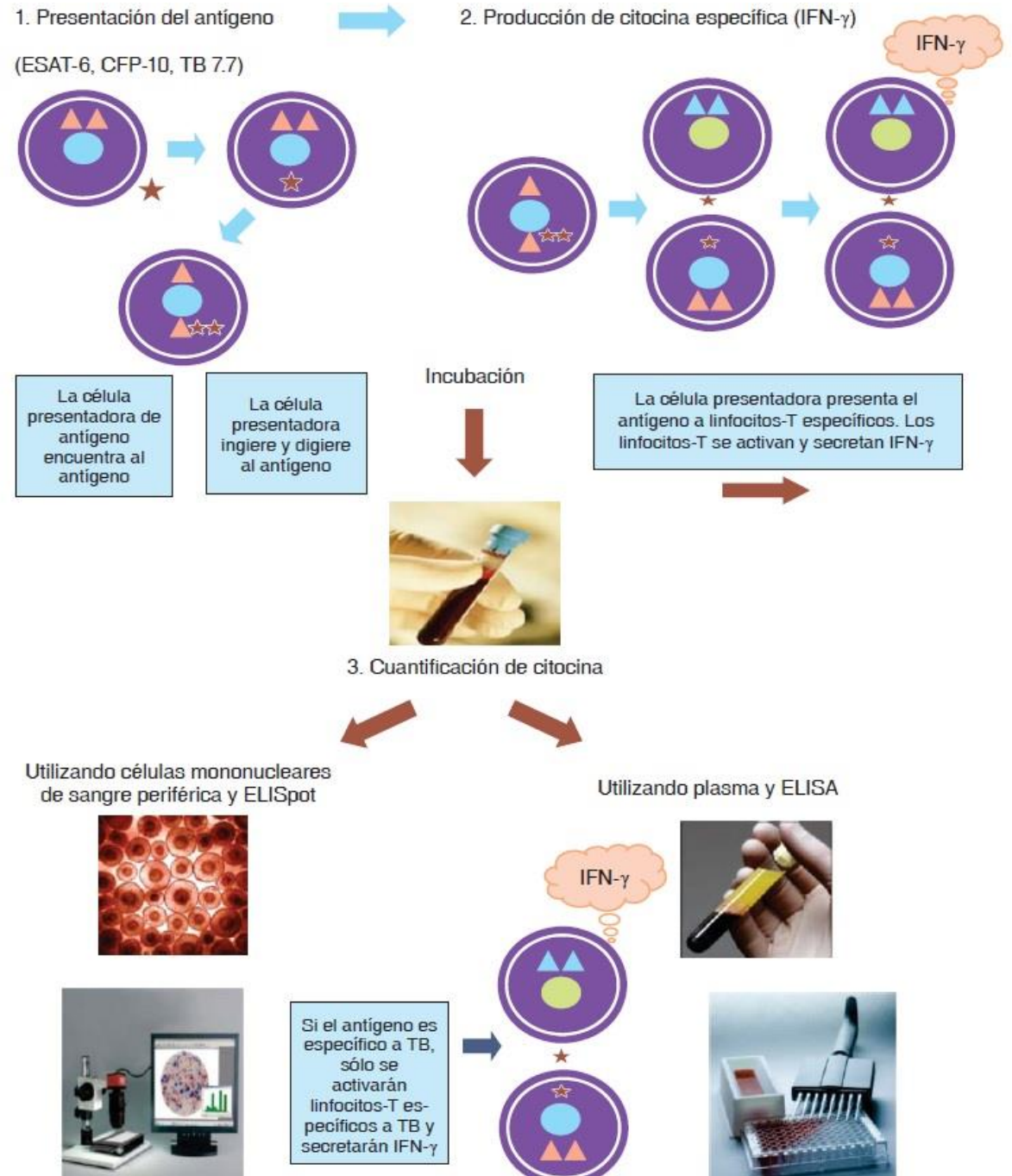
Existen diferentes métodos para cuantificarlos. El más conocido es la cuantificación de la **liberación del interferón gamma (IGRA) o QUANTIFERON**, basado en cuantificar el interferón-gamma producido por linfocitos-T sensibilizados en respuesta al contacto con antígenos específicos.

Utilidad: discriminar infectados de tuberculosis (positivo) de vacunados (negativo).

Ventajas: no es necesario una segunda visita del paciente para interpretar la prueba, resultado en menor tiempo, no está sujeto a errores de interpretación, útil para pacientes que la prueba del Mantoux es débil o efecto booster (pacientes ancianos, inmunodeprimidos, etc).

Preanalítica: Gris (control -), verde (Ag TB1 activa linfocitos T CD4), amarillo (Ag TB2 activa linfocitos T CD4 y T CD8), y morado (mitógeno, control +), llevándolos inmediatamente al laboratorio de microbiología ya que requiere una incubación a 37°C entre 18 y 24 horas.

Otros: **citometría de flujo**(citoquinas INTRACELULARES) , **ELISPOT** (ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas de puntos diseñada para contar células secretoras de citocinas, más sensible que ELISA), liberación de Cr51.



## Inmunidad adaptativa o específica

✓ Actúan cuando falla la inmunidad Innata



- Complejo y eficaz
- Sí especificidad.
- Sí memoria

✓ Se producen **ANTICUERPOS** que actúan frente a los **ANTÍGENOS**

## TIPOS DE RESPUESTAS ESPECÍFICAS

### RESPUESTA INMUNITARIA HUMORAL



Los **linfocitos B** producen los anticuerpos provocando la destrucción del agente invasor.



Citometría: **CD19**, CD20

### RESPUESTA INMUNITARIA CELULAR



Están implicados los **linfocitos T** (*Linfocitos atacan directamente al patógeno.*)

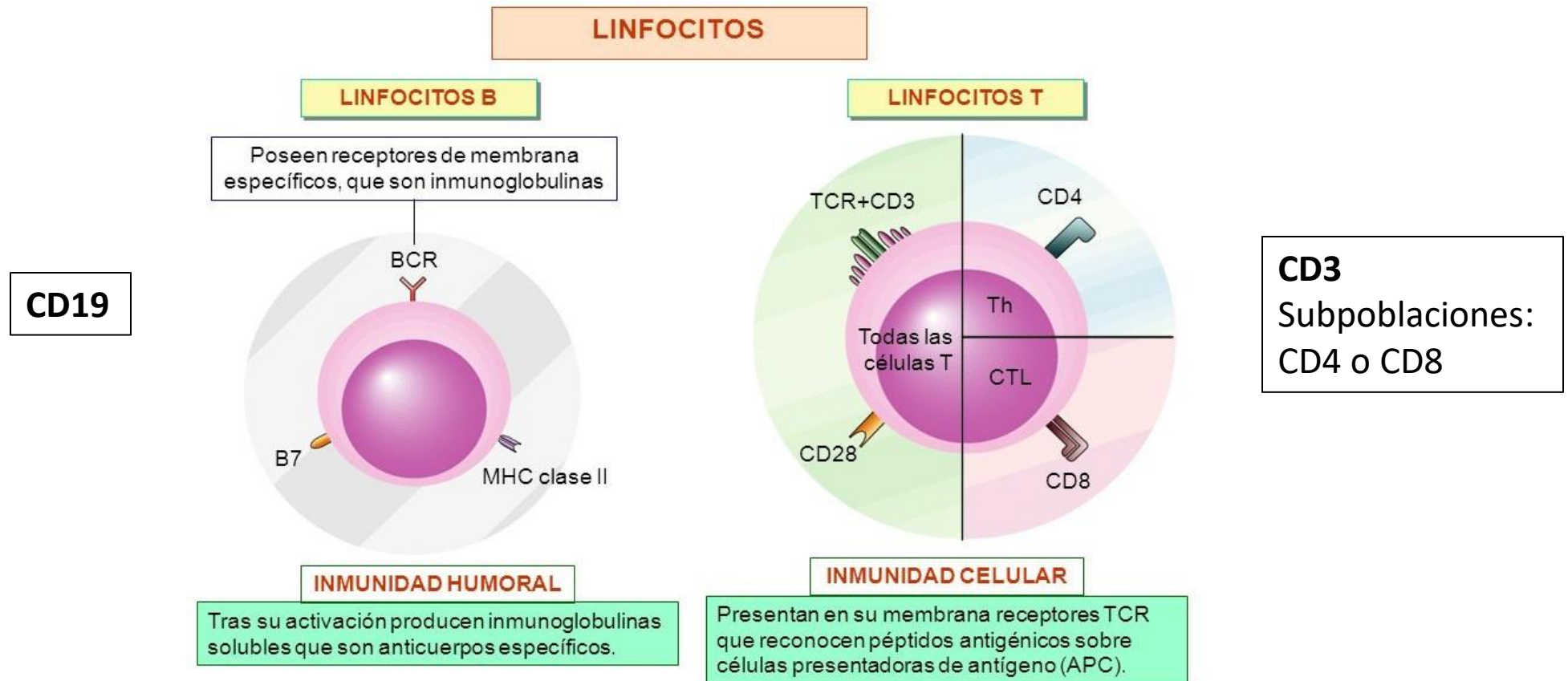


Citometría: **CD3**, CD2, CD5, CD7

Subpoblaciones: CD4, CD8

# Células que participan en la respuesta inmune específica

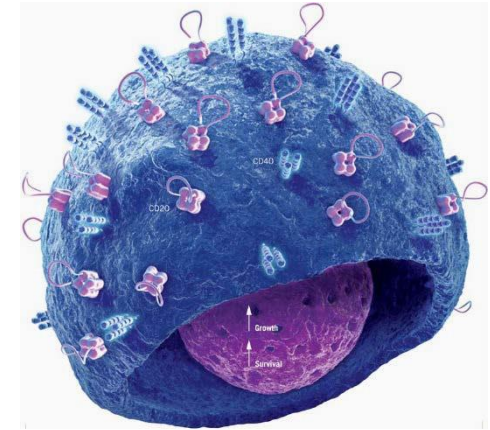
- **Linfocitos B:** inmunidad humoral.
- **Linfocitos T:** inmunidad celular (en menor medida humoral)



# Linfocitos B

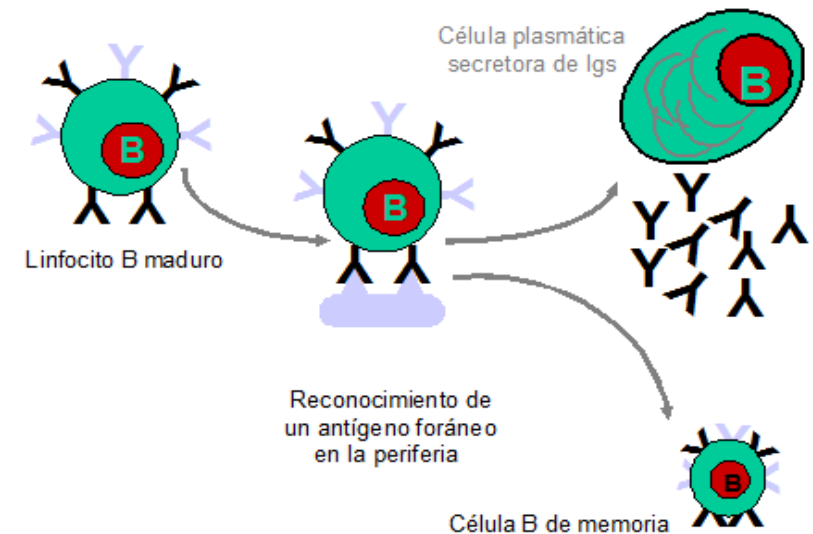


- ✓ Los anticuerpos son producidos por las células plasmáticas y linfocitos B
- ✓ Responsables de la inmunidad humoral.
- ✓ Poseen en su membrana el receptor para antígeno o BCR (complejo de proteínas)
- ✓ Se producen y diferencian durante toda la vida en la médula ósea a partir de células madre pluripotenciales (durante el desarrollo embriológico en el hígado fetal).



## ETAPAS:

1. Etapa de diferenciación INDEPENDIENTE de la presencia de Ag
2. Etapa DEPENDIENTES de la presencia de Ag



# Linfocitos B

## Fases de maduración

### 1. Etapa de diferenciación INDEPENDIENTE de la presencia de Ag

Los linfocitos B se **originan y se diferencian en la médula ósea** a partir de células progenitoras



#### Fases:

1. Pre pre B
2. Pre B .
3. **Linfocito B** (aparece Ig en su superficie): *IgM, IgD (en superficie celular)*

Los linfocitos maduros “novatos” salen de la médula y pasan a los **órganos linfoides secundarios** donde tras activación con la presencia de Ag **terminarán su maduración** pudiendo commutarse a otra clase de inmunoglobulina.

Dado que la vida media de los linfocitos B es mucho menor que la de los linfocitos T, la **producción y posterior migración de los mismos es continua y muy abundante.**

# Linfocitos B Fases de maduración

## 2. Etapa DEPENDIENTES de la presencia de Ag

En los ganglios linfáticos (centro germinal) se ponen en contacto con el antígeno, produciéndose la activación y diferenciación de linfocitos B.

### A) Fase de activación:

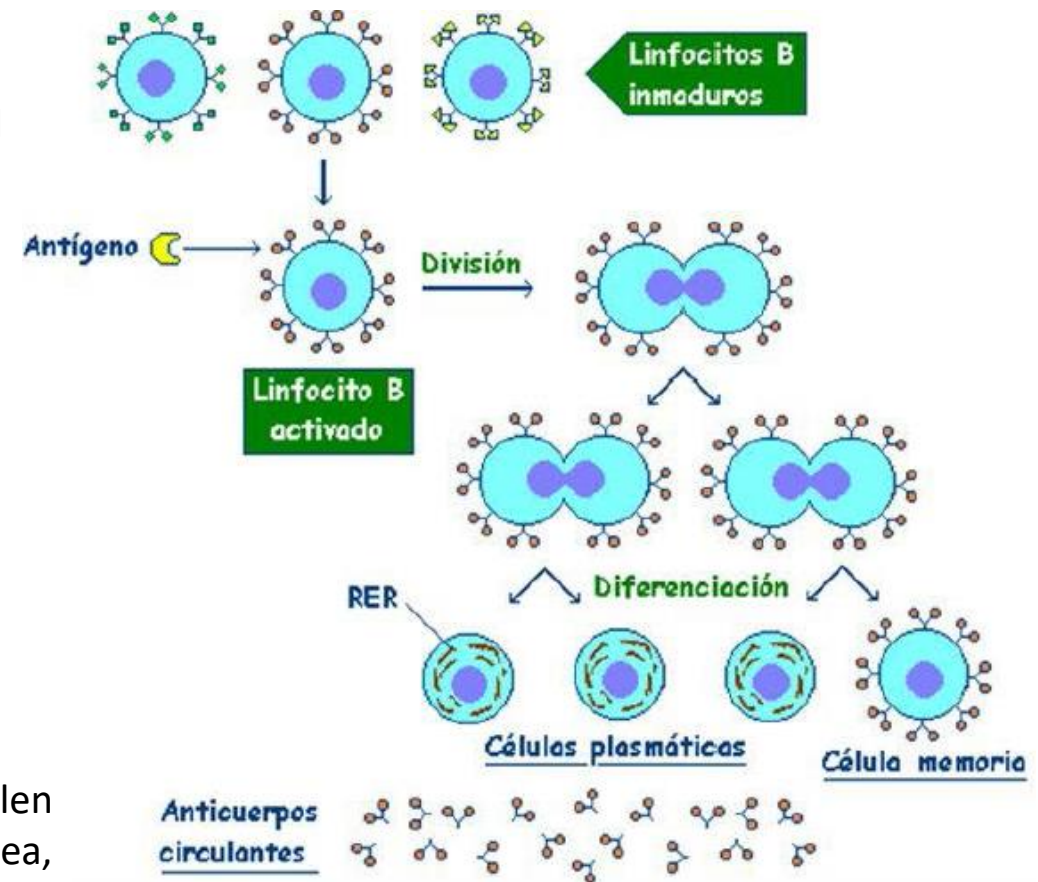
por unión de varias moléculas de Ig de superficie al Ag (necesita la presencia de un factor producido por los linfocitos T4 (linfoquinas)

### B) Fase proliferativa.

### C) Fase de maduración o transformación hacia célula plasmática o memoria.

- CÉLULAS PLASMÁTICAS, que pasan a médula, produciendo Ac que salen por el linfático eferente, para alcanzar finalmente la circulación sanguínea, que los distribuye a todo el organismo
- CÉLULAS B DE MEMORIA, que quedan en el folículo, sobre todo en la zona del manto.

Al tiempo que tarda el organismo en seleccionar un clon específico de linfocitos B y producir células plasmáticas secretoras de anticuerpos se denomina **FASE DE RETARDO**.



## Conceptos generales

### Antígeno - Anticuerpo

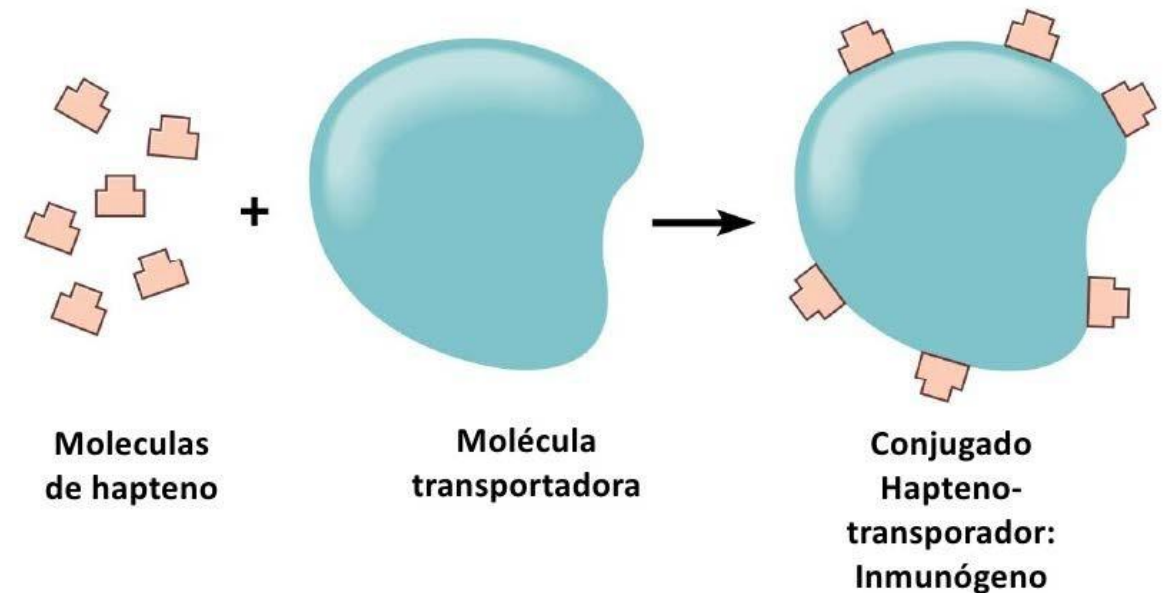


**ANTÍGENO** es una sustancia inmunógena con especificidad antigénica **capaz de generar una respuesta del sistema inmunológico** cuando penetra en el organismo.

**HAPTENO** es una sustancia no inmunógena con especificidad **antigénica**, es decir, **no induce por sí misma la formación de anticuerpos** pero al unirse a una proteína transportadora (ej. Albúmina) estimula la respuesta inmunitaria

**ANTICUERPOS** son proteínas producidas por los linfocitos B como respuesta a la entrada de un antígeno en el organismo.

#### HAPTENOS



- **Antigénica:** capaz de unirse al Ac.
- **Inmunogénica:** capaz de desencadenar respuesta inmune

## Conceptos generales

## Factores que afectan a la antigenicidad

- ✓ Naturaleza química.
- ✓ Complejidad.
- ✓ Conformación.
- ✓ Accesibilidad.
- ✓ Concepto de extraño.
- ✓ Genética.
- ✓ Modo de administración del antígeno

# Conceptos generales

## Antígeno

✓ Sustancias extrañas al organismo capaz de producir respuesta inmunitaria (anticuerpos).

★ ✓ **Determinantes antigénicos o EPITOPO:** porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario donde se une el Ac. En el anticuerpo la parte con la que se une con el Ag es el **PARATOPO**

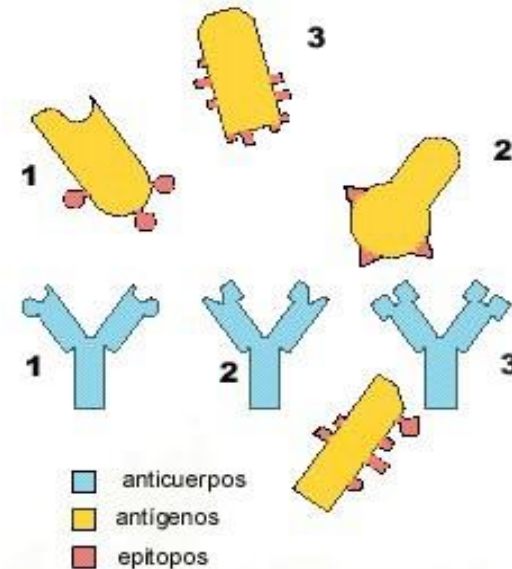
✓ **INMUNOGENICIDAD:** capacidad de una sustancia de inducir una respuesta inmune

★ ✓ Un antígeno es más inmunogénico cuanto más número de determinantes antigénicos posea

- *Puede ser el mismo tipo o diferentes.*
- *Pueden reaccionar todos con el anticuerpo o anticuerpos o no.*
- *El número de determinantes antigénicos presentes en un Ag es la valencia total del antígeno*

✓ La composición química del Ag puede ser variada

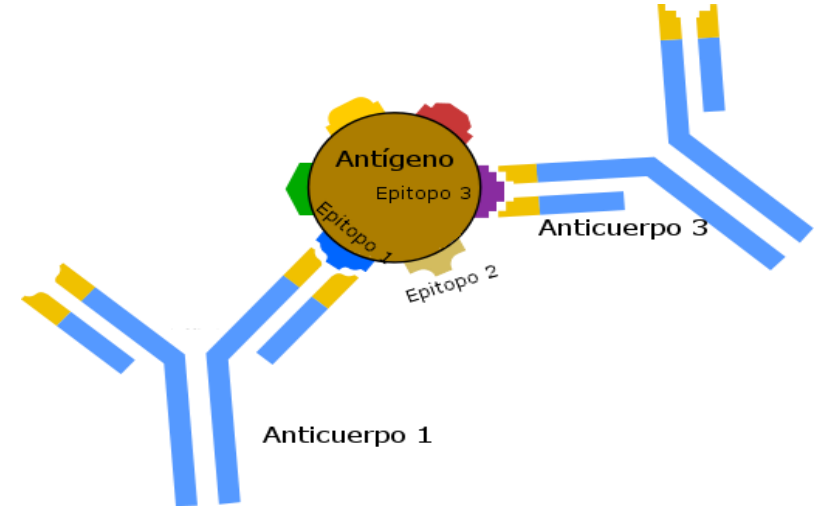
- *Proteínas*
- *Lípidos*
- *Glúcidos*



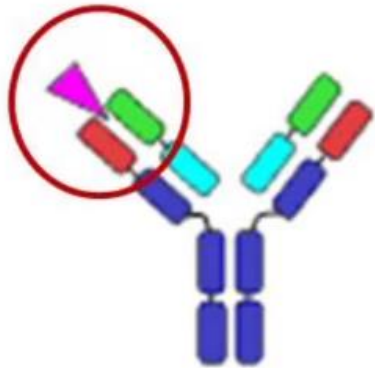
## Conceptos generales

### Estructura Antígeno

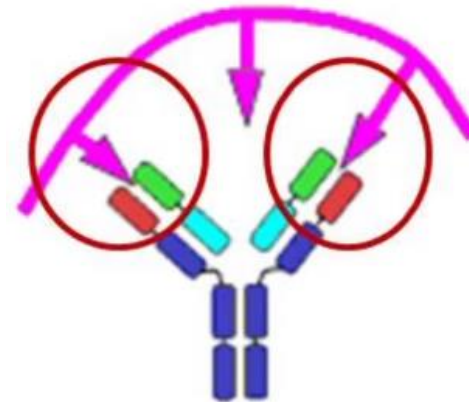
- ✓ Determinante antigénico o epítopo es la zona del antígeno en la que reside la antigenicidad, a la que se une el Ac.
- ✓ Los Ac son específicos para los epítomos y no para el Ag en su conjunto.
- ✓ Un Ag puede tener varios epítomos diferentes o idénticos.



- ✓ **AFINIDAD:** Fuerza de interacción entre un sitio de unión de un Ac y un único epítopo.



- ✓ **AVIDEZ:** Fuerza de interacción entre múltiples sitios de unión de una molécula de Ac y múltiples epítomos repetitivos en un Ag polivalente



# Tipos de Antígenos (Ag)

## Desde el punto de vista genético:

- Heteroantígenos (xenoantígenos): Antígeno que induce una respuesta inmunitaria en otras especies distintas a la de su procedencia
- Isoantígenos (aloantígenos): Sustancia capaz de inducir una respuesta inmune cuando es transferida a individuos de la misma especie
- Autoantígenos: pertenecen al propio individuo (situación patológica).

## Desde el punto de vista fisicoquímico:

- Solubles.
- Particulados. Antígeno Son más inmunogénicos que los solubles

## Desde el punto de vista bioquímico:

- Proteínas de elevado peso molecular; son los más antigénicos.
- Polisacáridos.
- Lípidos puros.
- Ácidos nucleicos.

## Según la procedencia:

- Ag bacterianos
- Ag de rickettsias.
- Ag virales.
- Toxina:
  - Endotoxinas.
  - Exotoxinas
- Venenos de vegetales superiores.
- Venenos de origen animal.

# Moléculas que reconocen a los antígenos

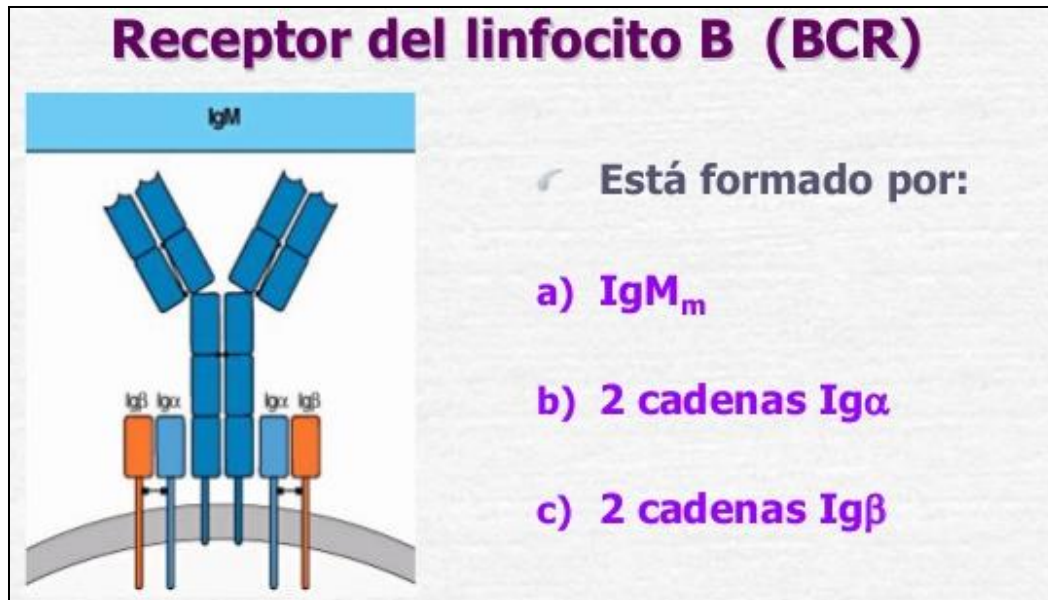
## Anticuerpo (Ac)



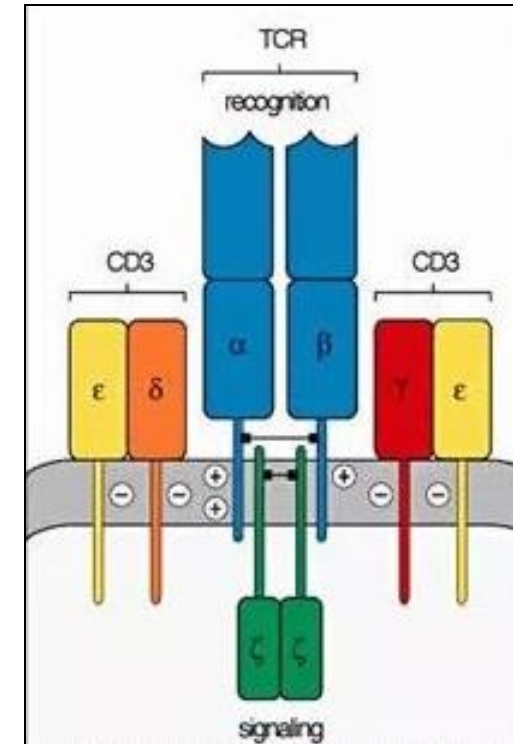
- ✓ **Glicoproteínas** presentes en el suero y líquidos del organismo.
- ✓ Producidas por las células plasmáticas, procedentes de los linfocitos B

## Receptor BCR (membrana linfocitos B)

- ✓ Del tipo IgM

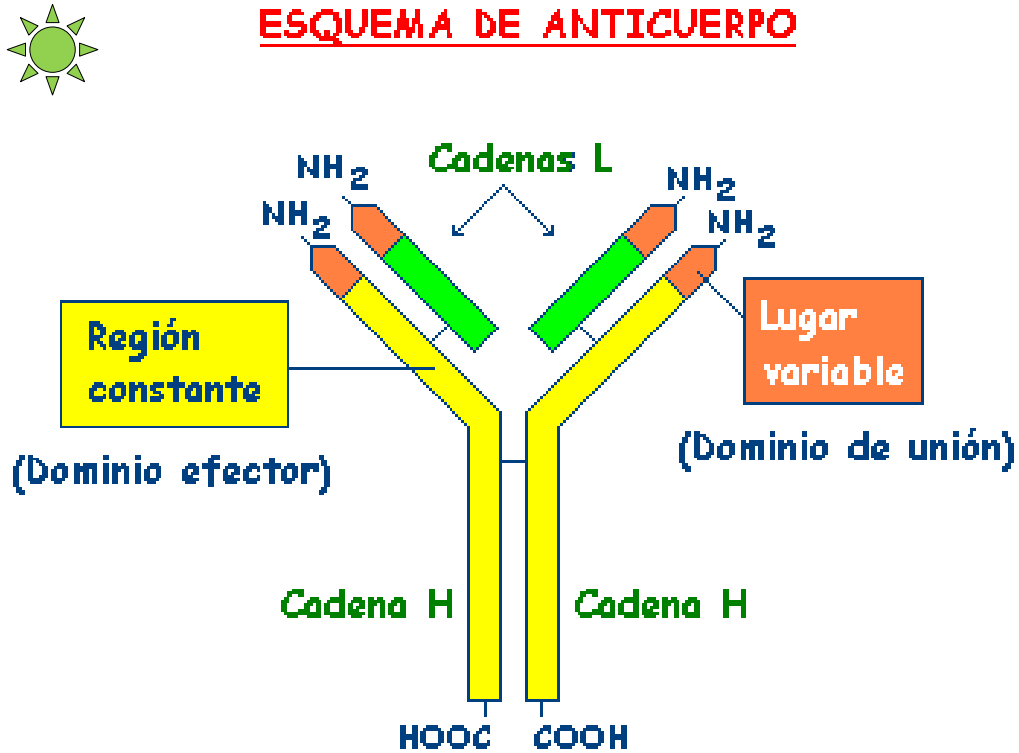


## Receptores TCR (membrana linfocitos T)



# Inmunidad mediada por anticuerpos o inmunidad humoral

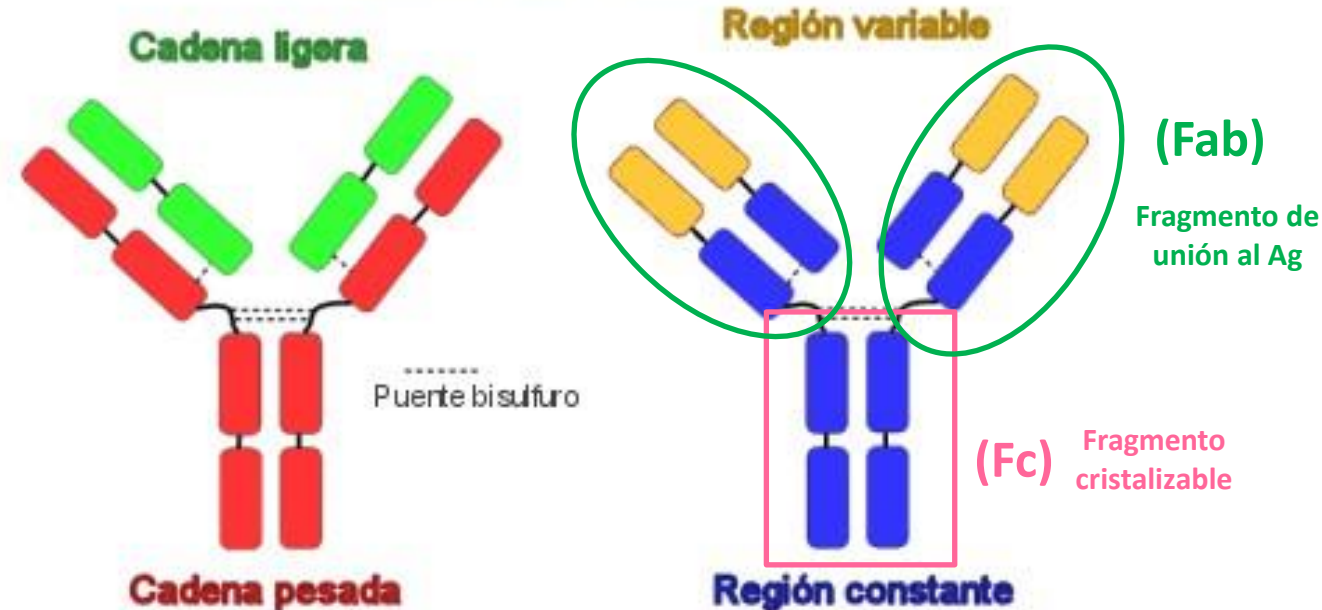
## ESQUEMA DE ANTICUERPO



Las inmunoglobulinas están formadas por **cuatro cadenas polipeptídicas**: dos son de mayor tamaño y se denominan CADENAS PESADAS, y dos, de menor tamaño y se denominan CADENAS LIGERAS. Las cadenas pesadas dentro de la inmunoglobulina son del mismo tipo (o bien alfa o mu o delta o gamma o épsilon) al igual que las dos cadenas ligeras (o bien  $\kappa$  o bien  $\lambda$ )

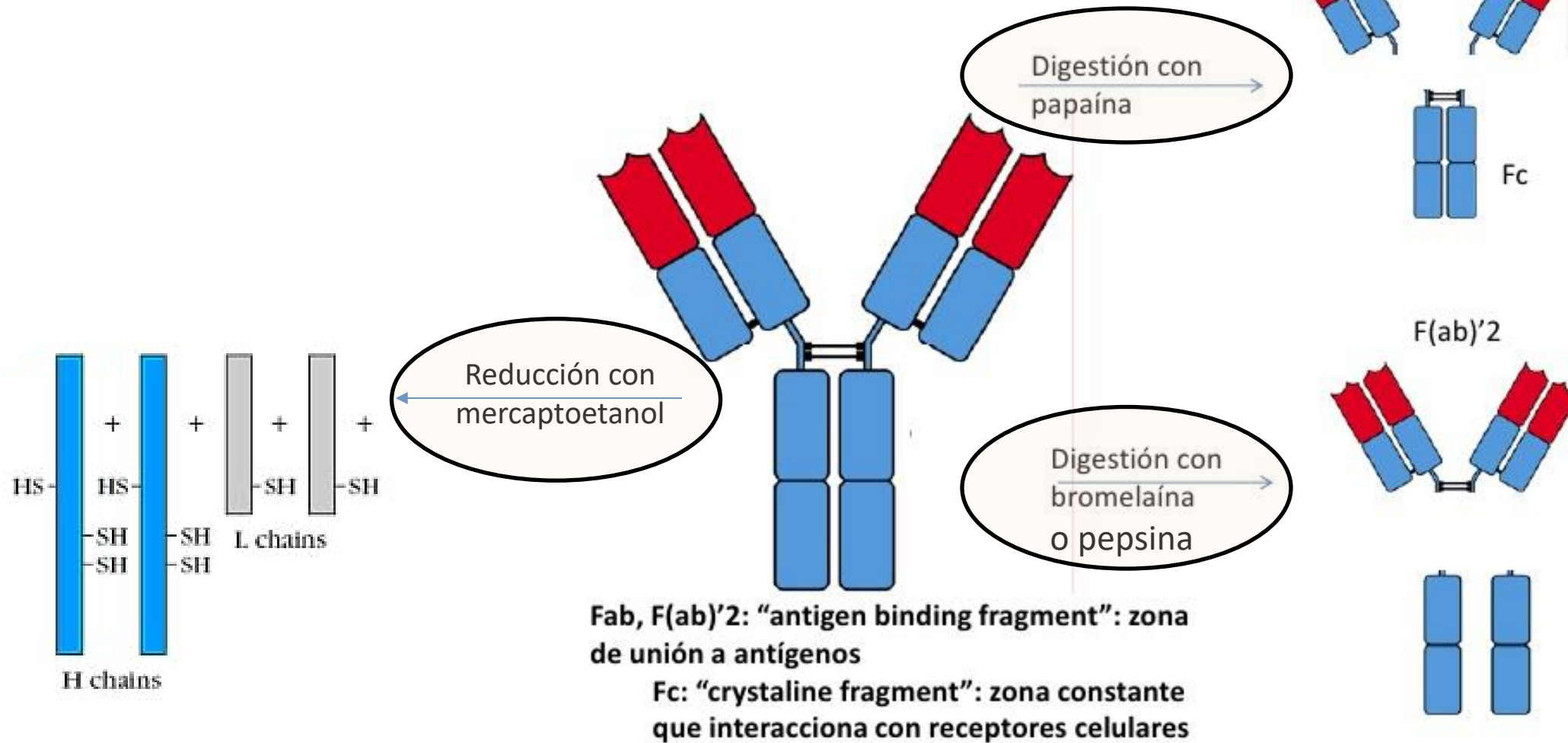
**REGIONES:** constante y variable

## Estructura de un Anticuerpo



| CADENA PESADA               | CADENA LIGERA        |
|-----------------------------|----------------------|
| IgG: gamma ( $\gamma$ )     | Kappa ( $\kappa$ )   |
| IgM: Mu ( $\mu$ )           | Lambda ( $\lambda$ ) |
| IgA: alfa ( $\alpha$ )      |                      |
| IgD: delta ( $\delta$ )     |                      |
| IgE: épsilon ( $\epsilon$ ) |                      |

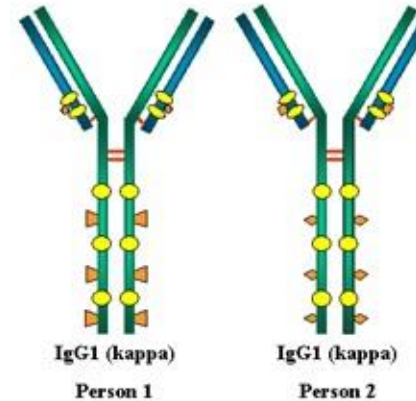
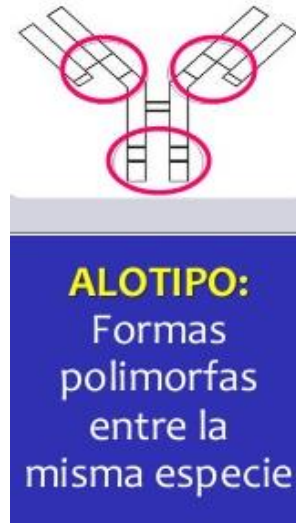
## Identificación del dominio de unión a los antígenos



**REGIÓN BISAGRA** del Ac: zona del anticuerpo donde confluyen las dos fracciones Fab y la fracción Fc.



IgG, IgM, IgA, IgE, IgD y subclases

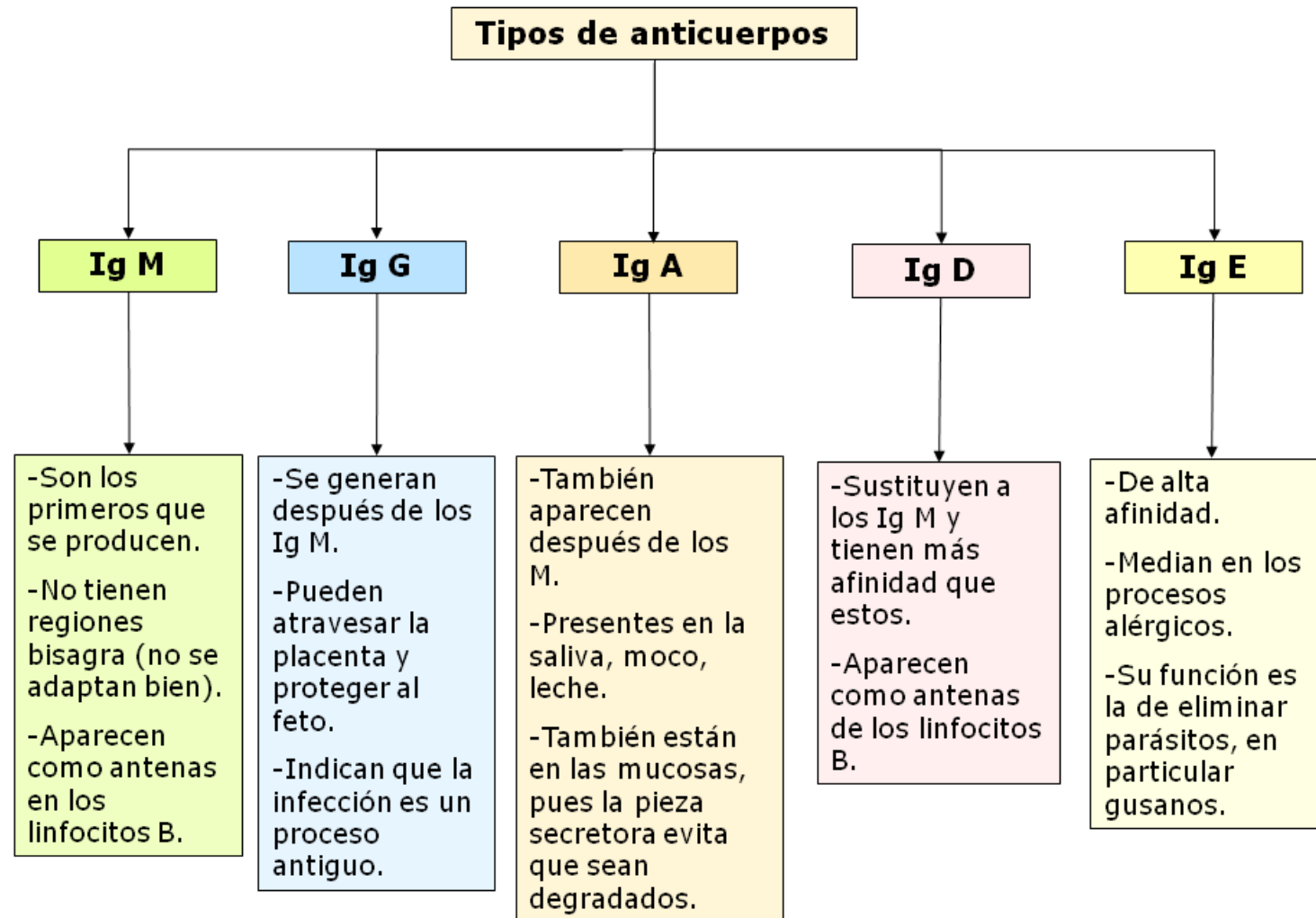


Ac HBs IgG  
Ac HCV IgG

**ISOTIPO:** Variaciones en las regiones CONSTANTES de las cadenas pesadas y ligeras que están presentes en **TODOS** los individuos sanos de una ESPECIE.

**IDIOTIPOS:** Variaciones en las regiones VARIABLES de los anticuerpos (cadena ligera y pesada).

**ALOTIPO:** Variaciones en las regiones constantes de las cadenas pesadas y ligeras que están presentes en **ALGUNOS** de los individuos de una especie y en otros no. Estas variaciones alotípicas dependen de la existencia de alelos, es decir, de varios genes alternativos que pueden ocupar un único locus cromosómico. Cuando el locus sea ocupado por uno de estos alelos, se producirá un halotipo y cuando lo sea por el otro, se originará otro alotipo. La diferencias suelen ser pequeñas: de uno a cuatro aminoácidos.



### Valores referencia suero

|            |                        |
|------------|------------------------|
| <b>IgG</b> | <b>1000-1500 mg/dl</b> |
| <b>IgA</b> | <b>250-300 mg/dl</b>   |
| <b>IgM</b> | <b>100-150 mg/dl</b>   |
| <b>IgD</b> | <b>0,3-30 mg/dl</b>    |
| <b>IgE</b> | <b>1,5-200 µg/dl</b>   |

# IgG son monoméricas



✓ Favorecen la fagocitosis (opsonización) e interviene en la lisis de células infectadas.

★ ✓ Constituyen **el 80% de las inmunoglobulinas (las que están en mayor abundancia)**

✓ Pertenecen la mayor parte de Ig antibacterianas y antivirales.

★ ✓ Estas Ig **pueden atravesar la placenta** y pasar al embrión, inmunizando al feto. Aparece en la leche materna.

**IgG**

✓ Se localiza en el suero y en el líquido intersticial de los tejidos.

✓ Subclases: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4

- Activación del complemento: IgG3 > IgG1 > IgG2, IgG4 no activa el complemento.
- IgG1 e IgG3 son buenas opsoninas (reconocen Ag proteicos)
- IgG2 reconocen Ag polisacáridos
- IgG2 atraviesa mal la barrera placentaria.

# IgA



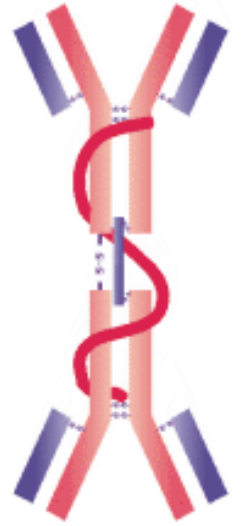
- ✓ **Monoméricas o Diméricas (secreciones).**
- ✓ Favorecen la fagocitosis (opsonización).
- ✓ Protegen las mucosas de las infecciones microbianas, lo que es fundamental para evitar la fijación de los virus.



- ✓ Confieren inmunidad neonatal al encontrarse en la **leche materna**.
- ✓ Representan el 10% y se localizan en suero y secreciones seromucosas.
- ✓ Comprenden la mayor parte de las Ig presentes en las **secreciones**: mucus respiratorio, saliva, lágrimas, leche, etc.



- ✓ Producidas en gran medida por los MALT (grupo de tejidos linfoides organizados en folículos que se encuentran presentes en las superficies mucosas respiratorias, digestivas y genitourinarias).
- ✓ Activa el complemento por la vía alterna



**IgA**

## IgM

- ★ ✓ **Pentaméricas**
- ✓ Activan al complemento y bloquean a los patógenos y a sus toxinas.
- ✓ Representan un 6% y se localizan en suero.
- ★ ✓ Son las primeras que aparecen ante la presencia de Ag, por tanto intervienen en la respuesta inmunitaria primaria



## IgE

- ✓ Monoméricas
- ★ ✓ Participan en los fenómenos alérgicos, estimulando las células cebadas, conjuntivas y los basófilos para que liberen histaminas.
- ✓ Actúan en la respuesta inmunitaria a los helmintos.



# IgD

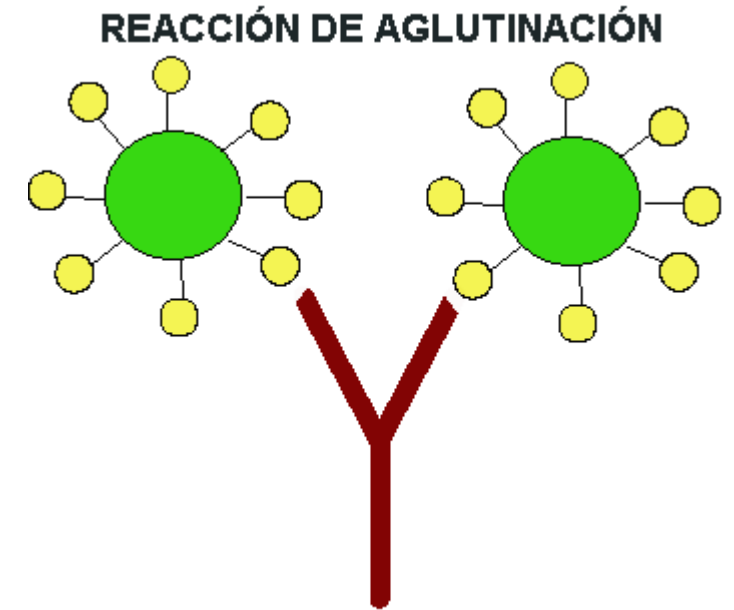
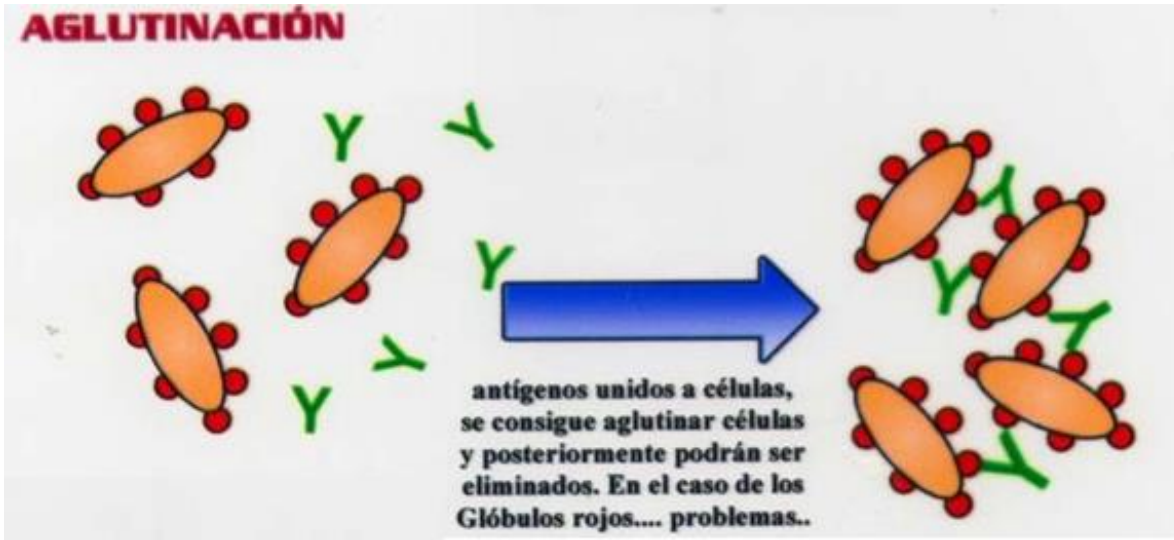
- ✓ Monoméricas
- ✓ Desempeñan un papel poco conocido. Se localizan en gran cantidad de personas afectadas de mieloma múltiple (multiplicación maligna de células plasmáticas).
- ✓ Participan en el reconocimiento de los antígenos y en la formación de anticuerpos,
- ✓ Se sitúan en la membrana de los linfocitos B.



**IgD**

# Funciones de los anticuerpos

- ✓ **Neutralización del antígeno.** Mediada por cualquier anticuerpo.
- ★ ✓ **Activación del complemento.** IgG, IgM por la vía clásica (IgM más eficiente), IgA\* por la vía alterna.
- ✓ **Opsonización** (IgG, IgA).
- ✓ **Citotoxicidad celular dependiente de Anticuerpo** (IgG, IgE, IgA).
- ★ ✓ **Hipersensibilidad inmediata** (IgE).
- ★ ✓ **Inmunidad mucosal** (IgA).
- ★ ✓ **Inmunidad fetal** (IgG).
- ✓ **Inmunidad neonatal** (IgG e IgA).
- ✓ **Autoinhibición de la respuesta inmunitaria** (IgG).

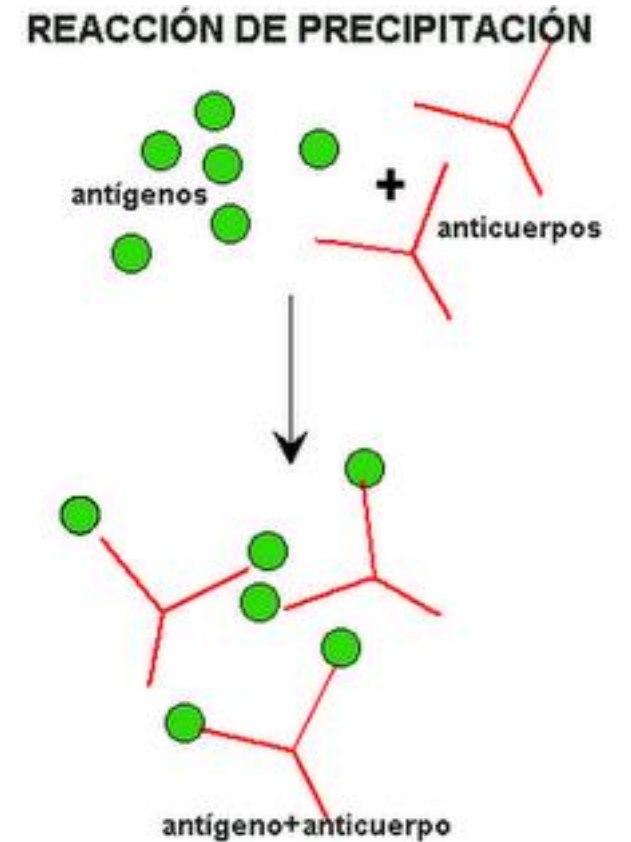
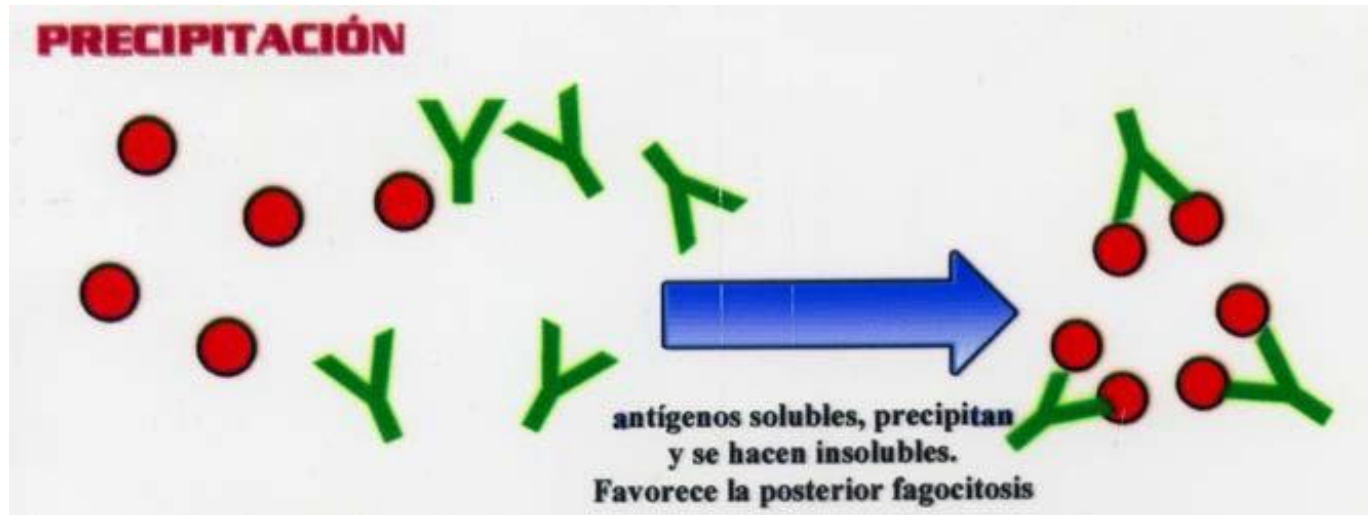


## AGLUTINACIÓN

- ✓ El Ag es particulado como células (glóbulos rojos) o bacterias y generalmente de mayor tamaño que en la precipitación
- ✓ Un anticuerpo puede unirse a dos Ag, uno en cada rama de la molécula.
- ✓ Un Ag puede presentar varios determinantes antigénicos, pudiendo unirse a otras tantas moléculas de Ac.
- ✓ El resultado es un entramado de complejos Ag-Ac, que se aprecia como aglutinación.



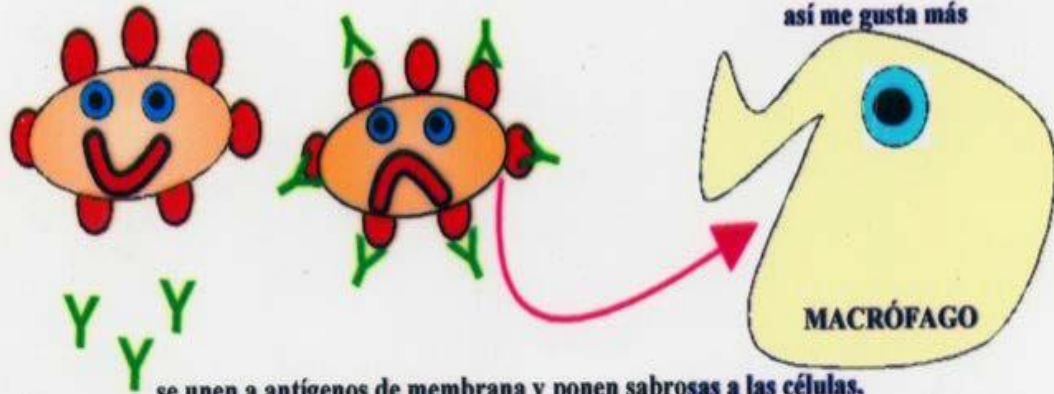
- ✓ IgM tiene mayor poder aglutinador



# PRECIPITACIÓN

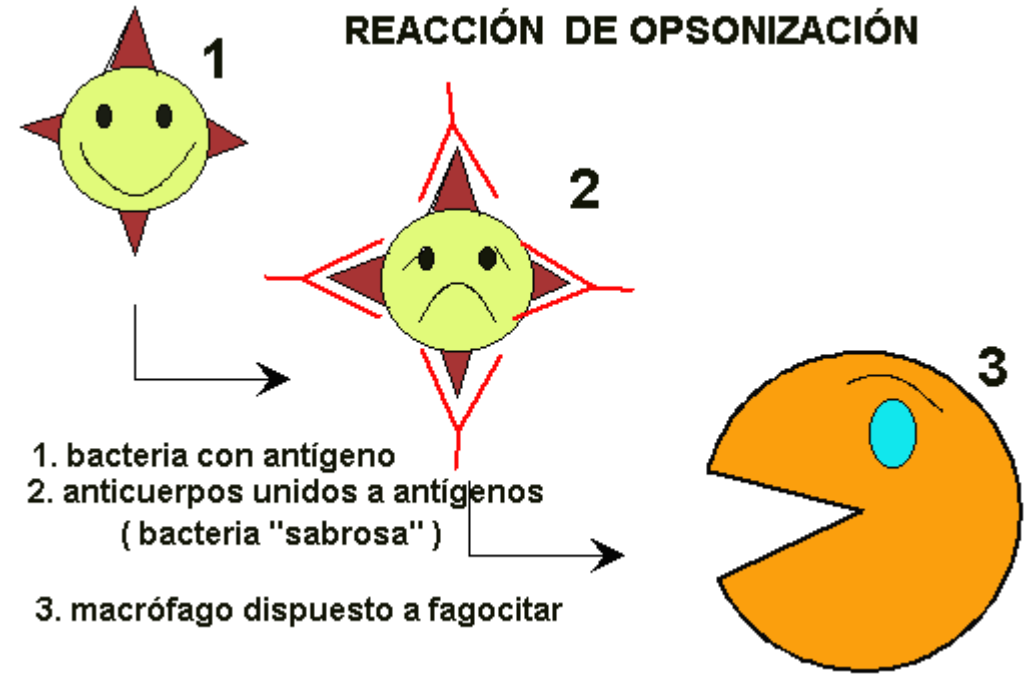
- ✓ Cuando el Ag se encuentra disuelto (Ag generalmente más pequeños que en aglutinación)
- ✓ El complejo Ag-Ac resulta insoluble y precipita.
- ✓ La rapidez con la que precipita depende de la cantidad de Ac presentes en el plasma.

## OPSONIZACIÓN



se unen a antígenos de membrana y ponen sabrosas a las células, por lo que serán más fácilmente fagocitadas.

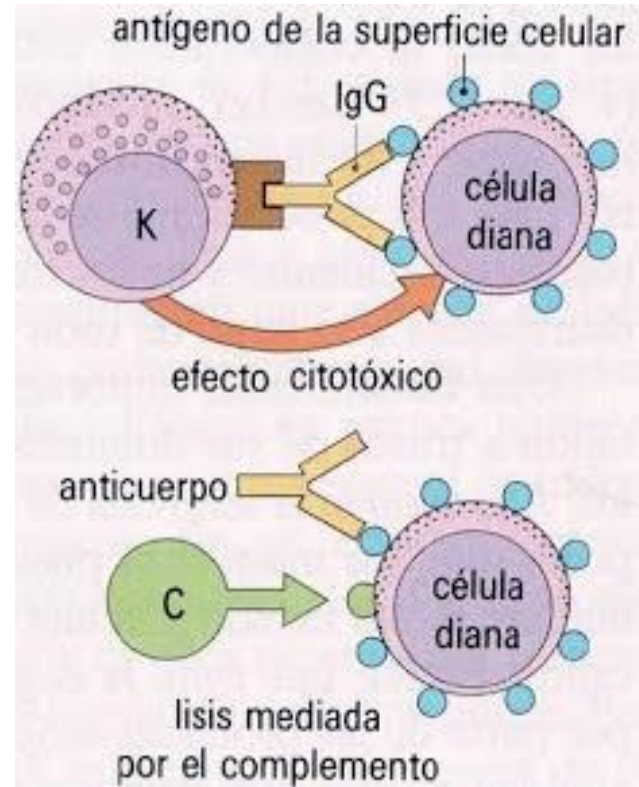
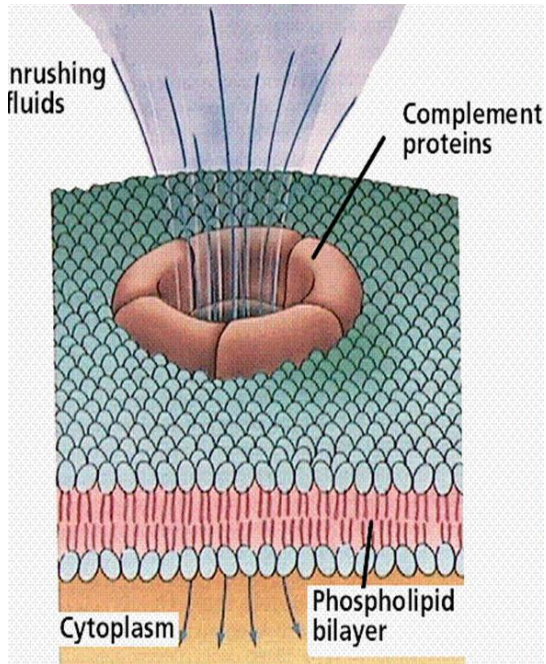
## REACCIÓN DE OPSONIZACIÓN



## OPSONIZACIÓN

**Opsoninas** = sustancias que se fijan sobre la superficie del Ag estimulando la acción de los fagocitos.

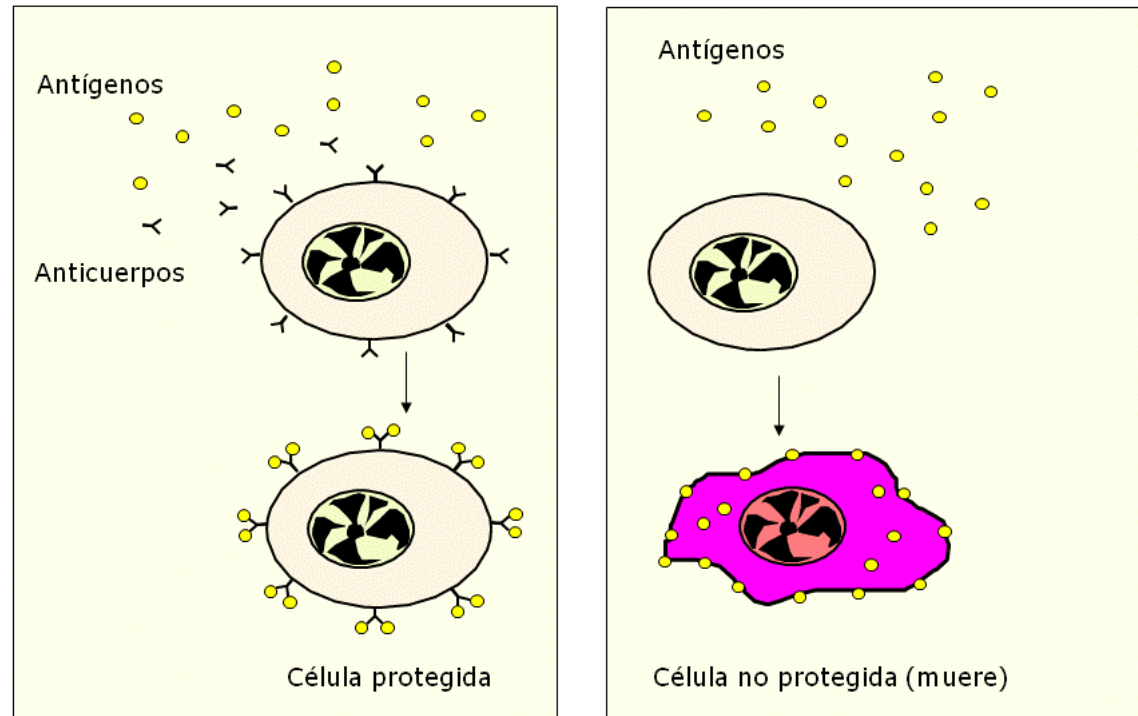
Así pueden ser atacadas las bacterias cuya pared resisten la acción fagocitaria



# LISIS

Algunos Ac actúan directamente sobre las membranas en que se encuentran los Ag celulares provocando la ruptura de la célula.

**3-Neutralización:** Anticuerpos situados en la membrana plasmática bloquean la acción de los antígenos contra la célula. Así, los antígenos no se pueden unir a las células y matarlas.



## NEUTRALIZACIÓN

Cuando los Ac bloquean la acción de los Ag

## Linfocitos T

## Respuesta adaptativa (o específica)

- ★ ✓ Intervienen en la **inmunidad celular fundamentalmente (también en la humoral colaborando con linfocitos B)** .
- ★ ✓ Presentan en su el **receptor para antígeno o TCR** (complejo proteico) = forman el complejo TCR/. CD3 para la traducción de señales al interior de la célula al reconocer a los Ag
- ★ ✓ Se originan en la **médula ósea** y se diferencian en el **timo**



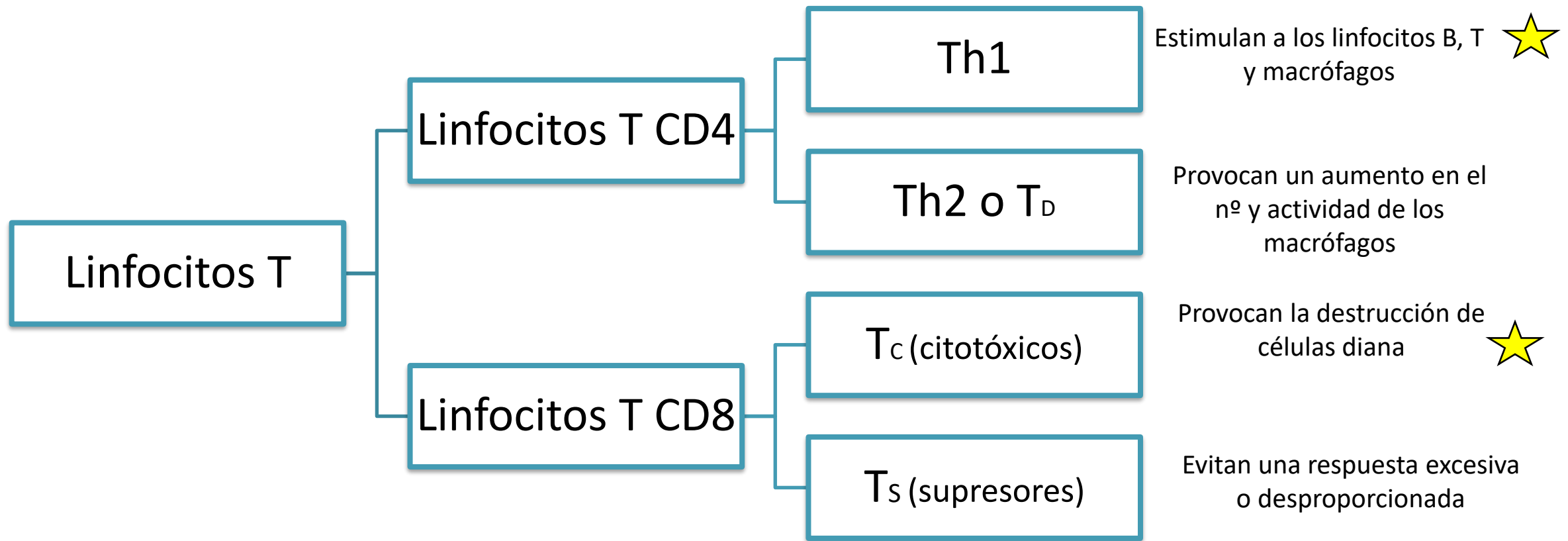
*El paso por el timo es necesario para garantizar que son capaces de responder a los antígenos extraños respetando los propios.*



*Los linfocitos T ya maduros migrarán a los órganos linfoides secundarios donde pueden reconocer de forma específica a los antígenos.*

- ✓ En sangre los linfocitos T pueden encontrarse en **tres estados funcionales distintos**:
  - T vírgenes.
  - T memoria
  - T efectores.

Los receptores de membrana de los linfocitos T son capaces de reconocer antígenos que les presentan otras células en su membrana celular mediante las moléculas presentadoras de antígenos.



★ **Suele haber el doble de CD4 que de CD8 (relación 2:1)**  
En infecciones víricas (VIH) el cociente (CD4/D8) se puede invertir

## CD4 (T4) o células T helper, colaboradores o auxiliares

Capacidad para ayudar a los linfocitos B en la producción de anticuerpos.

### FUNCIONES:

1. **Iniciar la respuesta inmune y cooperar con el resto de células** del sistema inmune para facilitar su respuesta.
2. **Producir la inflamación retardada** (es una respuesta inflamatoria encaminada a la eliminación del Ag).

Solo reconocen Ag si estos le son presentados por una célula con Ag HLA (histocompatibilidad) de clase II.

Cuando se activan CD4+ se especializan, diferenciándose a su vez en linfocitos efectores, que se distinguen por el tipo de citoquinas que producen:

- ✓ **Th1.**
- ✓ **Th2.**
- ✓ **Th17**

# LINFOCITOS CD8

## FUNCIONES:

- **Citotoxicidad.** Reconocer y eliminar los patógenos (fundamentalmente los linfocitos T CD8 citotóxicos)
- **Supresores.** Supresión de la respuesta inmune (fundamentalmente los linfocitos T CD8 supresores)

# LINFOCITOS CD8

Los linfocitos T8 solo reconocen Ag extraños si estos van unidos en la superficie de una célula o **Ag HLA de clase I**, presentes en casi todas las células del organismo menos en hematíes y células del trofoblasto (restricción del **complejo mayor de histocompatibilidad (MHC)**).

Esta propiedad les hace destruir células tumorales, células con microorganismos **intracelulares**, células de trasplantes.

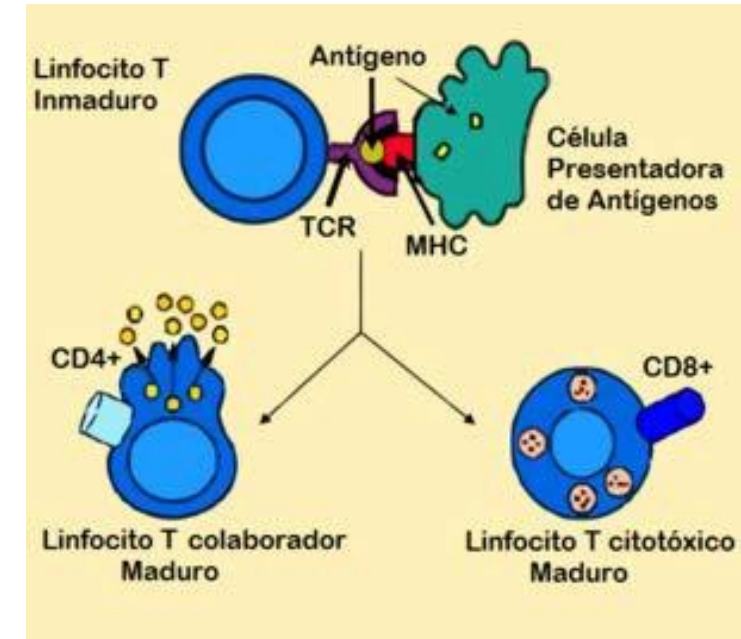


Una vez unidos los linfocitos T8 a la célula que van a destruir se inicia el proceso lítico consistente en la secreción de moléculas citotóxicas almacenadas en gránulos citoplasmáticos como las **perforinas**.



## REGLA NEMOTÉCNICA DEL 8

- Hay el doble de CD4 que de CD8 ( **$4 \times 2 = 8$** )
- Los linfocitos CD4 se unen a HLA de clase 2 ( **$2 \times 4 = 8$** )
- Los linfocitos CD8 se unen a HLA de clase 1 ( **$8 \times 1 = 8$** )



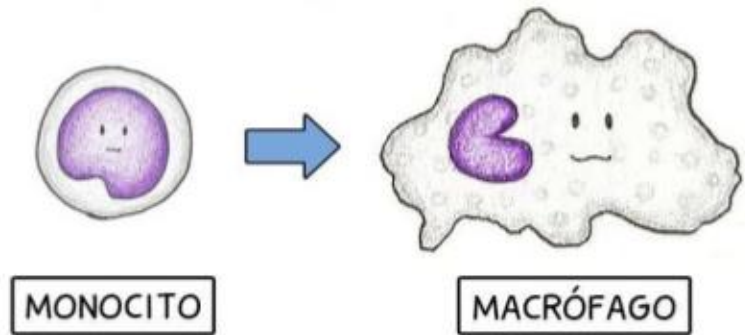
## Células del sistema mononuclear fagocítico (SMF): MACRÓFAGOS

- ✓ Célula fagocítica
- ✓ Se originan en la **médula ósea** a partir de una célula madre mieloide.
- ✓ Salen de la médula ósea como **monocitos** y van a localizarse a diferentes tejidos
- ✓ Presentan diferentes **grados de diferenciación y especialización** en función del tejido en el que se hallan y los estímulos recibidos

### ACCIONES

- **Destrucción todo tipo de microorganismos intracelulares.**
- **Lisar células neoplasias.**

## Respuesta innata y adaptativa



|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Células Kupffer        | Hígado            |
| Macrófagos alveolares  | Pulmón            |
| Microcitos o microglia | Tejido nervioso   |
| Osteoclasto            | Hueso             |
| Células Langerhans     | Piel              |
| Células mesangiales    | Riñón             |
| Histiocitos            | Tejido conjuntivo |

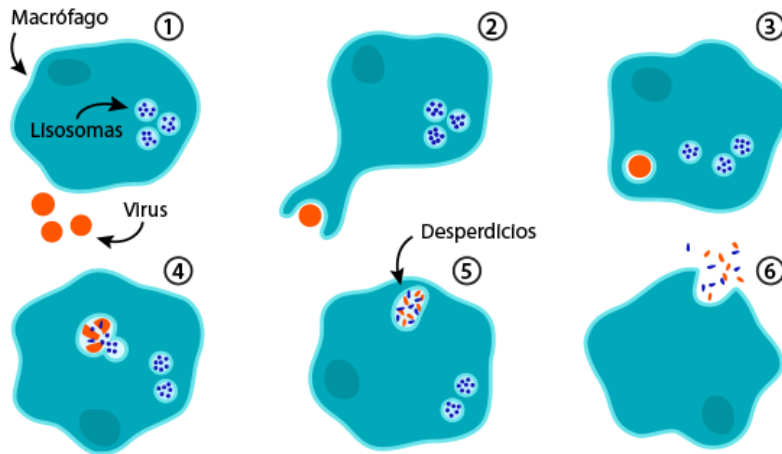
#### Presentación del Ag

- ✓ Requiere la expresión de Ag de histocompatibilidad de clase II.

★ **Células presentadoras de antígenos:** las principales son macrófagos, células dendríticas y linfocitos B

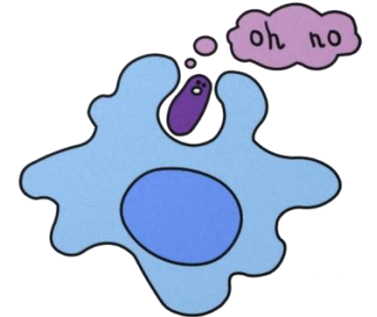
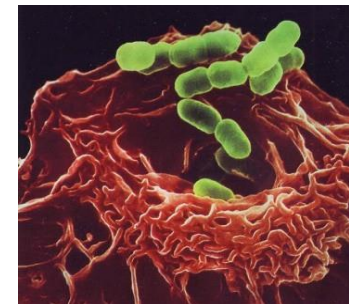
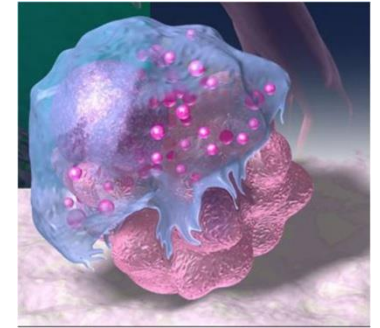
#### Quimotaxis

**Fagocitosis de Ag particulados y de complejos Ag-Ac sobre todo si se ha fijado el complemento.**



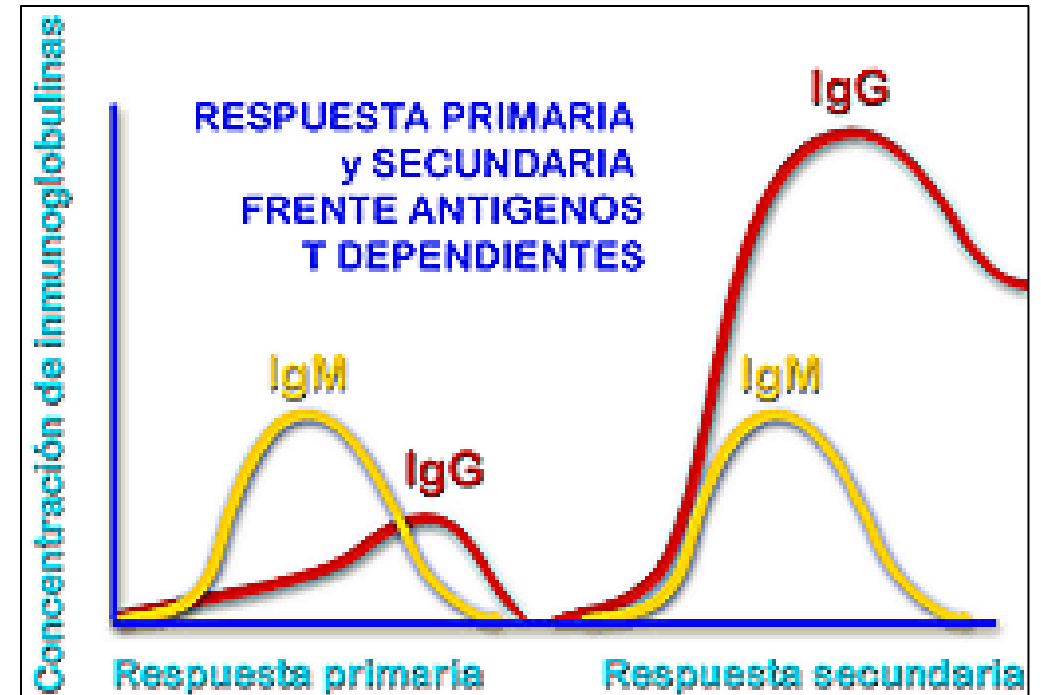
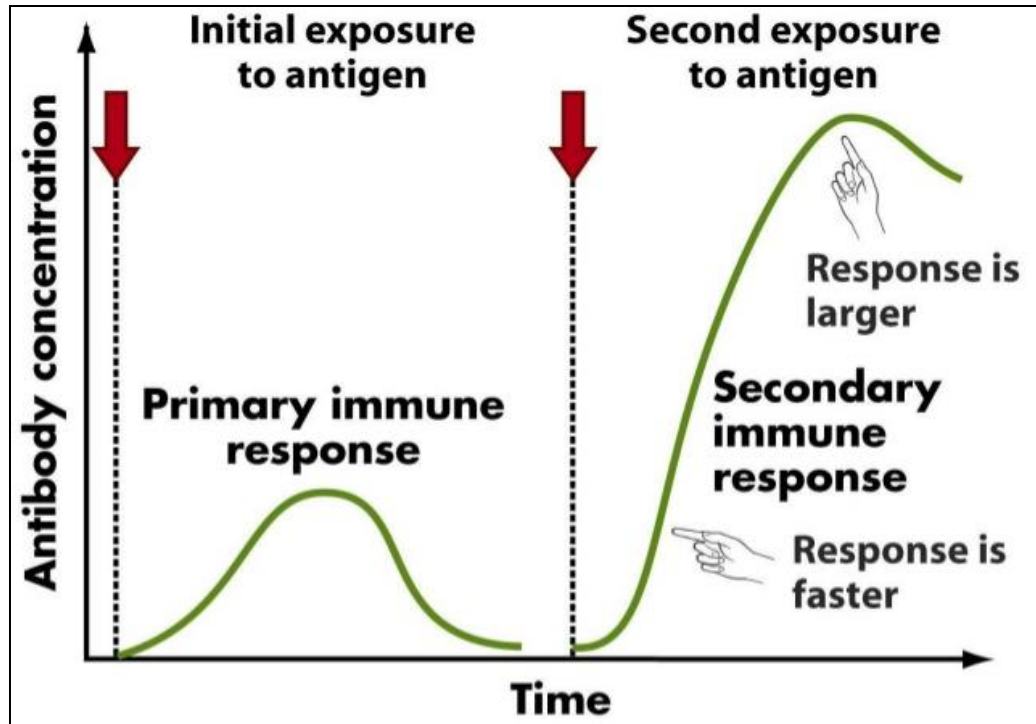
**Citotoxicidad directa.**

**Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CDAC)**



# Memoria inmunológica

- ✓ Respuesta inmune primaria
- ✓ Respuesta inmune secundaria



# Respuesta inmune primaria

- ✓ Se produce ante el primer contacto con un determinado antígeno.
- ✓ Mediada por **linfocitos B**.
- ✓ Después del “**periodo de latencia**” (varios días = identificación del Ag) comienzan a aparecer anticuerpos en la sangre.
- ✓ La producción de anticuerpos aumenta de forma “**exponencial**” hasta un nivel máximo o fase estacionaria.
- ✓ **Fase de declinación** (después de la fase exponencial):                      disminución de la concentración de anticuerpos.
- ★ ✓ Los anticuerpos que se producen en esta respuesta son de **tipo IgM** (al cabo de varias semanas estas IgM son casi imperceptibles en sangre)

# Respuesta inmune secundaria

## (Memoria inmunológica)

✓ Aparece cuando el sistema inmune detecta por segunda vez la presencia del mismo antígeno

✓ Fase de latencia “corta”.



✓ IgG

✓ Producción rápida.

✓ Concentración en sangre es mayor

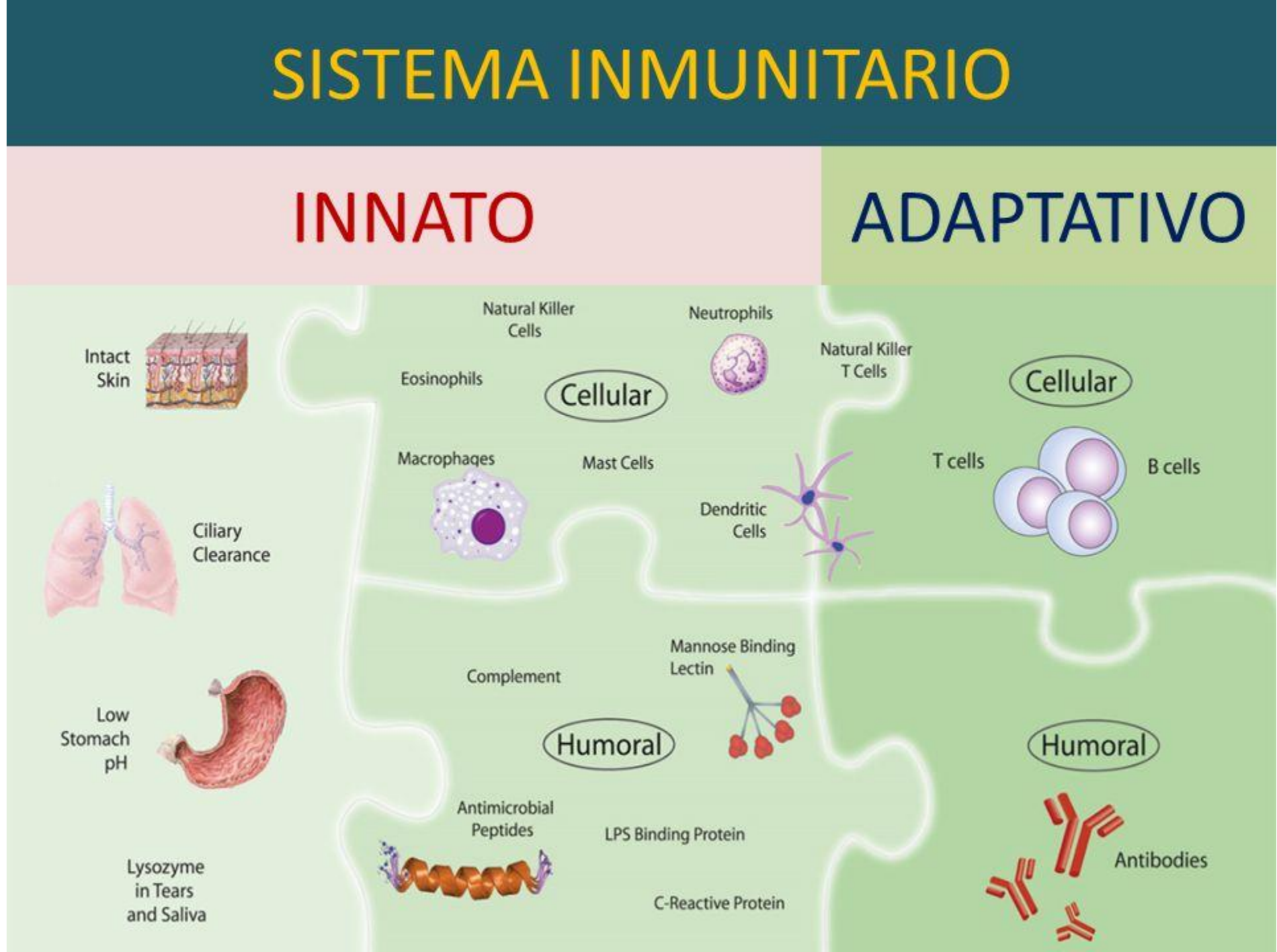


✓ Mayor presencia en tiempo en sangre (años).

Los linfocitos de memoria están circulando en sangre y en los órganos secundarios linfoides, por lo que rápidamente detectan una nueva entrada del antígeno, lo que desencadena una rápida producción de IgG.

# Concepto de inmunidad

- Innato vs adaptativo
- Humoral vs Celular



# Concepto de inmunidad

- Innato vs adquirida
- Activa vs pasiva

**Activa** si se debe a la síntesis de anticuerpos por el propio organismo

**Pasiva** si los anticuerpos proceden de una síntesis externa al propio organismo

|           | ACTIVA                                                                   | PASIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATURAL   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Superar una enfermedad</li></ul> | <p>Se adquiere de manera natural tras el desarrollo embrionario.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Las IgG atraviesan la placenta y llegan al feto.</li><li>• El calostro contiene IgG y IgA (<i>el recién nacido está protegido de manera pasiva durante los primeros 6 meses frente a muchos microorganismos patógenos, mientras desarrolla su sistema inmunológico</i>).</li></ul> |
| ADQUIRIDA | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vacunación</li></ul>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fármacos: inmonoglobulinas (sueros) específicos contra una enfermedad</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# ÓRGANOS LINFOIDES

## PRIMARIOS

- Proporcionan el entorno para el origen, desarrollo y la maduración de linfocitos (LINFOPOYESIS), de modo que los linfocitos adquieren su repertorio de receptores específicos para cada tipo de antígeno;
- Se seleccionan de modo que poseen AUTOTOLERANCIA (evitación de la autoinmunidad).
- Son
  - **TIMO** (los linfocitos T inmaduros se producen en la médula ósea, pero posteriormente migran al timo, donde maduran y desarrollan la capacidad de reconocer antígenos específicos.)
  - **MÉDULA ÓSEA** (maduran precursores de linfocitos B, para terminar maduración en los órganos linfoides secundarios).
  - En el **feto** temprano esta función la toma el **HÍGADO FETAL**, aunque paulatinamente se ve sustituido por la médula.



## SECUNDARIOS

- Proporcionan el entorno para que los linfocitos interaccionen entre sí, o con las células presentadoras de antígenos y otras células accesorias, y para que entren en **contacto con el antígeno, activándose**.
- Diseminan la respuesta inmune al resto del cuerpo.
- Son: ganglios linfáticos (**recoge Ag de los tejidos**), bazo (**recoge Ag de la sangre**), tejidos linfoides asociados a mucosas (MALT) (**recogen Ag de las mucosas**) como las placas de Peyer, apéndice, adenoides o amígdalas .
- OJO, en la respuesta secundaria, la médula ósea actúa igualmente como órgano secundario.

# ÓRGANOS LINFOIDES

## HEMATOPOYESIS POSTANATAL.

- En el momento de nacer la médula ósea se convierte en el principal órgano hemoformador.
- Hasta la pubertad, prácticamente toda la médula ósea es activa (MEDULA ÓSEA ROJA). La MÉDULA AMARILLA generalmente no es activa, y está compuesta por tejido adiposo.
- En la vida adulta, la capacidad queda limitada a los huesos planos y cortos (vértebras, pelvis, costillas, esterno y cráneo) y a la epífisis de los huesos largos. Resultando un 75% de médula ósea inactiva (médula ósea amarilla) y un 25% activa (medula ósea roja).

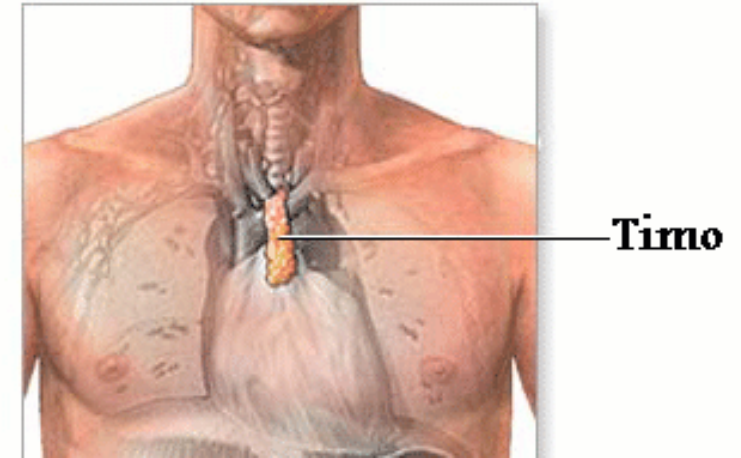
## MÉDULA ÓSEA.

- Órgano linfoide primario y secundario.
- FETO: islotes de células hematopoyéticas del hígado fetal y médula ósea Fetal.
- ADULTO: LIMITADA A ESTERNÓN, COSTILLAS, VÉRTEBRAS Y PELVIS
- Presenta células plasmáticas y linfocitos T maduros
- Principal productor de Ac en infecciones prolongadas:
  - Tejido periférico responde rápidamente a la secreción de Ac, pero decae pronto.
  - La médula ósea tarda más en responder, pero perdura
  - Las células pluripotenciales de la línea linfoide son CD34+/CD38-
  - De los linfocitos que contiene, el 75 % son linfocitos B y menos del 25% linfocitos T.

## ÓRGANOS LINFOIDES

### TIMO.

- Es un órgano plano y blando situado en la cavidad torácica, por encima del corazón.
- Está formado por **dos lóbulos** rodeados por cápsula de tejido conjuntivo. A su vez, los lóbulos están divididos en lobulillos separados entre sí por trabéculas de tejido conjuntivo. Cada lobulillo tímico está relleno de células linfoides denominadas **TIMOCITOS**, dispuestas en una **corteza** de gran densidad celular y una **médula** (interior) de menor densidad celular.
- Desde la corteza hasta la médula existe un gradiente de diferenciación, de modo que en la **corteza se encuentran los timocitos más inmaduros**, mientras que en la médula se localizan los timocitos en fases madurativas más avanzadas.



# ÓRGANOS LINFOIDES

## BAZO.

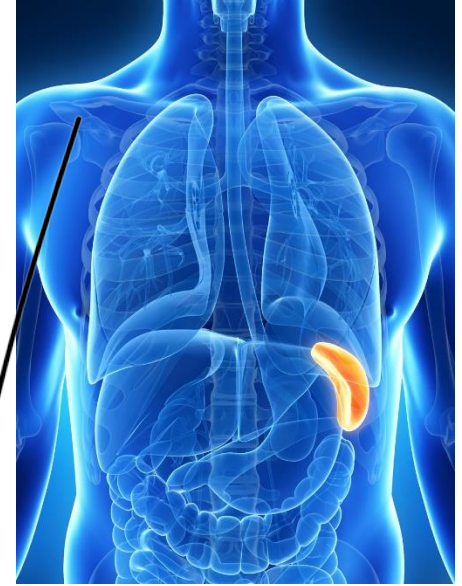
- Órgano oval y la masa más grande de tejido linfático del cuerpo.
- Situado el hipocondrio izquierdo (entre el estómago y el diafragma).
- Está especializado en **capturar antígenos transportados por la sangre** (p. ej., en las situaciones de infecciones sistémicas).
- Posee una cápsula de tejido conectivo, de la que salen hacia el interior numerosas trabéculas que delimitan compartimentos. En cada compartimento se distinguen dos tipos principales de tejidos: la pulpa blanca y la pulpa roja.



- La **PULPA BLANCA** está constituida por tejido linfoideo y macrófagos.
- La **PULPA ROJA** es una red de sinusoides venosos que continen macrófagos residentes especializados (macrófagos de los senos esplénicos), que se encargan de destruir eritrocitos y plaquetas viejos (proceso de **HEMATOCATÉRESIS**).



- Otras de sus funciones son: Almacenamiento de plaquetas, producción de células sanguíneas (hemopoyesis) durante la vida fetal, destrucción de otras células (linfocitos B).
- Carece de vasos linfáticos
- Recibe cada día más linfocitos que la suma de todos los de los ganglios linfáticos.
- La esplenectomía, sobre todo en la infancia, conlleva un mayor riesgo de bacteriemias, principalmente por *Haemophilus influenzae*, *Neisseria meningitidis* y *Streptococcus pneumoniae*.



# ÓRGANOS LINFOIDES

## GANGLIOS LINFÁTICOS

- Filtra los Ag de los tejidos y la linfa durante su paso de la periferia hacia el conducto torácico
- Están intercalados en la red de vasos linfáticos, frecuentemente en la confluencia de ramificaciones de vasos.
- Hay grupos de ganglios especialmente abundantes y estratégicamente situados en: cuello (ganglios cervicales), axilas (axilares), ingles (inguinales), mediastino, y cavidad abdominal
- Histológicamente distinguimos varias zonas dentro del ganglio:
  - **CORTEZA:** es el área rica en células B (con macrófagos). En ella se pueden distinguir:
    - Folículos primarios, ricos en linfocitos B maduros en reposo
    - Folículos secundarios (que se forman a partir de los primarios tras la estimulación antigénica), con su manto y su centro germinal.
  - **PARACORTEZA:** es el área rica en células T (donde además se localizan células dendríticas interdigitantes).
  - **MÉDULA:** con células B, T, células plasmáticas y abundantes macrófagos.
  - **SENO SUBCAPSULAR,** a donde van a parar los antígenos timo-independientes.
- La linfa llega vía linfáticos aferentes → seno subcapsular → va moviéndose lentamente (sentido corteza → paracorteza → médula), permitiendo la interacción del Ag con macrófagos y otras células presentadoras de antígeno (incluyendo las dendríticas foliculares, que atrapan complejos inmunes). En el centro germinal se produce la activación y proliferación y diferenciación de linfocitos B hasta:
  - **CÉLULAS PLASMÁTICAS,** que pasan a médula, produciendo Ac que salen por el linfático eferente, para alcanzar finalmente la circulación sanguínea, que los distribuye a todo el organismo;
  - **CÉLULAS B DE MEMORIA,** que quedan en el folículo, sobre todo en la zona del manto.

